
Cariologia

Introdução

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
-------------------------	---

01

INTRODUÇÃO

Introdução

Conceito Geral

A cárie é uma condição localizada, caracterizada pela desmineralização química dos tecidos dentários (esmalte, dentina ou cimento), provocada por ácidos produzidos por microrganismos presentes no biofilme dental. Ela resulta de um desequilíbrio entre a perda e o ganho de minerais na superfície dentária.

Formação da Lesão Cárie

Durante a erupção dentária, o dente é recoberto por biofilme, especialmente na região cervical. A queda do pH no ambiente bucal promove a perda de minerais. O biofilme espesso dificulta a penetração de oxigênio, favorecendo o crescimento de bactérias anaeróbias, que produzem ácido lático. O ácido penetra no esmalte, aumentando os espaços intercristalinos, facilitando a infiltração de água e marcando o início da lesão cariosa.

Características Clínicas

Lesão ativa: opaca, sem brilho, com superfície áspera. **Lesão inativa:** opaca, mas com brilho, devido à atuação mecânica (escovação). **Lesão subsuperficial:** camada superficial intacta, mas desmineralização interna.



ANOTAÇÕES

Cariologia

Etiologia e Fatores Envolvidos

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Desequilíbrio do processo DES-RE	4
03 Queda do pH e perda de cálcio, fosfato e flúor	5
04 Biofilme dentário	6
05 Microrganismos envolvidos na cárie	7
06 Dieta e sacarose	8
07 Hábitos alimentares	9
08 Hospedeiro: dentes, saliva e suscetibilidade	10
09 Flúor como fator protetor	11
10 Tempo como fator determinante	12
11 Fatores de risco	13
12 Fatores confundidores:	14
13 Controle Etiológico	15

01

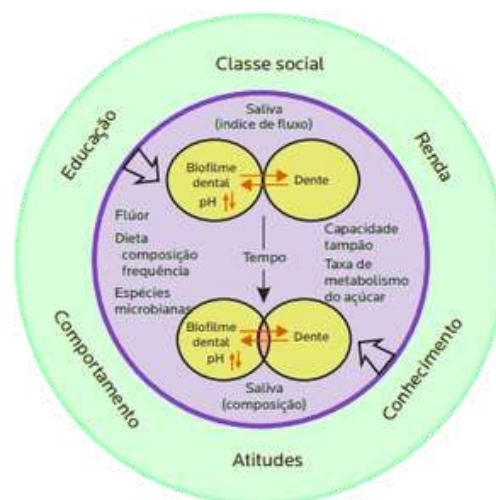
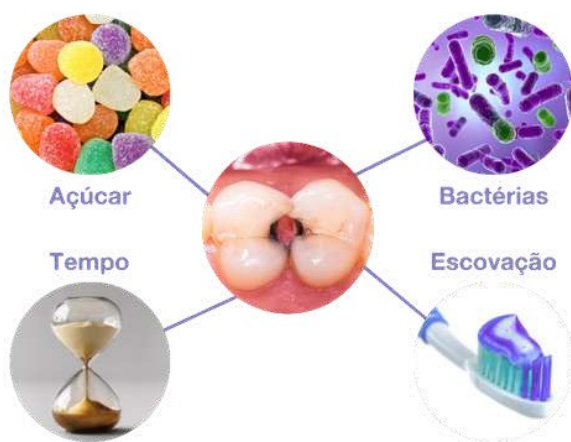
ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Introdução

A etiologia da doença cárie está relacionada ao conjunto de fatores que explicam sua origem e desenvolvimento. Atualmente, a cárie não é compreendida apenas como uma consequência da presença de bactérias, mas como uma **doença multifatorial, dinâmica, dependente do desequilíbrio entre fatores protetores e fatores agressivos** na cavidade bucal. Esse desequilíbrio ocorre principalmente quando há **acúmulo de biofilme dentário, presença frequente de carboidratos fermentáveis, produção de ácidos bacterianos e redução da capacidade de defesa** do meio bucal. Assim, a lesão cáries é resultado de um processo progressivo de perda mineral dos tecidos dentários, especialmente esmalte e dentina.

A doença se desenvolve quando os episódios de **desmineralização** superam os de remineralização. Em uma boca saudável, pequenas perdas minerais acontecem ao longo do dia, principalmente após a alimentação, mas podem ser reparadas pela saliva e pelo flúor. Quando há excesso de **açúcar, má higiene, baixa salivação ou maior retenção de biofilme**, esse equilíbrio se rompe. O esmalte passa a perder cálcio, fosfato e outros minerais, inicialmente sem formar cavidade, mas podendo evoluir para destruição visível do tecido dentário.

Por isso, a etiologia da cárie deve ser analisada considerando a interação entre quatro elementos principais: **hospedeiro, microrganismos, dieta e tempo**. Esse modelo é representado pelo diagrama de Newbrun, no qual a cárie aparece como resultado da sobreposição desses fatores. Nenhum deles, isoladamente, explica totalmente a doença. Um paciente pode ter bactérias cariogênicas, mas não desenvolver lesões se tiver dieta equilibrada, boa higiene, saliva adequada e uso regular de flúor. Da mesma forma, uma dieta rica em açúcar se torna muito mais prejudicial quando associada ao acúmulo de biofilme e ao tempo prolongado de exposição aos ácidos.



ANOTAÇÕES

02

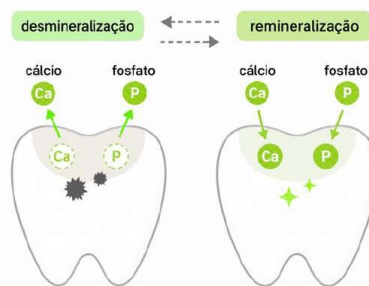
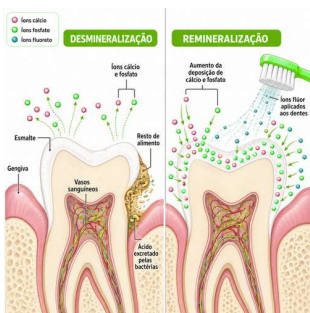
ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Desequilíbrio do processo DES-RE

O processo DES-RE corresponde à alternância entre desmineralização e remineralização dos tecidos dentários. A desmineralização ocorre quando o pH do biofilme cai após o consumo de açúcares fermentáveis. As bactérias presentes no biofilme utilizam esses carboidratos como fonte de energia e produzem ácidos orgânicos, principalmente ácido lático. Esses ácidos reduzem o pH local e tornam o ambiente desfavorável à manutenção dos minerais do esmalte, levando à perda de cálcio e fosfato. Esse processo não significa, necessariamente, que já exista uma cavidade; inicialmente, trata-se de uma alteração microscópica e reversível.

A remineralização é o processo oposto. Quando a saliva neutraliza os ácidos e o pH retorna a valores mais adequados, minerais presentes no meio bucal podem voltar à estrutura dentária. A saliva fornece cálcio e fosfato, enquanto o flúor facilita a formação de uma estrutura mineral mais resistente à dissolução ácida. Assim, o equilíbrio entre perda e ganho mineral determina se o dente permanecerá saudável, se desenvolverá uma lesão inicial ou se a lesão evoluirá para cavitação.

O problema etiológico central da cárie é a quebra desse equilíbrio. Quando os desafios ácidos são frequentes, como em pacientes que consomem açúcar várias vezes ao dia, há menos tempo para remineralização. Assim, o dente permanece por mais tempo em ambiente ácido do que neutro, acumulando perda mineral. Clinicamente, isso pode aparecer como mancha branca ativa e evoluir para cavidade se o processo não for controlado.



ANOTAÇÕES

03

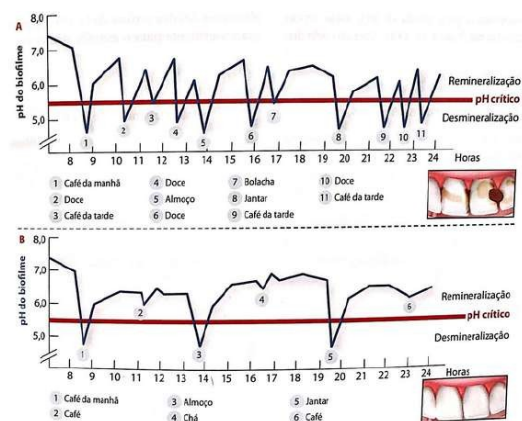
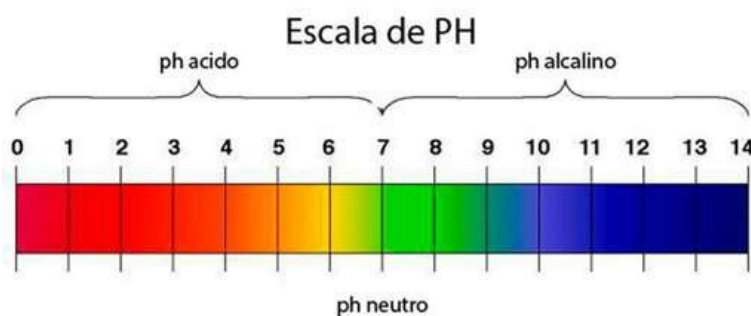
ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Queda do pH e perda de cálcio, fosfato e flúor

A queda do pH é um dos eventos mais importantes na etiologia da cárie. Após a ingestão de açúcares, principalmente sacarose, glicose e frutose, as bactérias do biofilme iniciam a fermentação desses carboidratos e produzem ácidos. Esses ácidos se acumulam no biofilme e diminuem o pH próximo à superfície dentária. Quando o pH atinge valores críticos, ocorre dissolução da hidroxiapatita, mineral predominante no esmalte. Como consequência, há perda de cálcio e fosfato, enfraquecendo a estrutura dentária.

O esmalte é altamente mineralizado, mas sensível às alterações químicas do ambiente bucal. Quando o pH cai abaixo de aproximadamente 5,5, o esmalte começa a se dissolver com maior facilidade. A dentina, por apresentar maior conteúdo orgânico e menor mineralização, pode sofrer desmineralização em pH menos ácido. Por isso, lesões que atingem dentina tendem a progredir mais rapidamente, especialmente quando há acúmulo de biofilme e consumo frequente de açúcar.

A imagem mostra que, após o consumo de açúcar, as bactérias do biofilme produzem ácidos, reduzindo o pH para abaixo de 5,5. Nesse meio ácido, a hidroxiapatita do esmalte se dissolve, liberando cálcio, fosfato e hidroxila para o biofilme e a saliva. Esse processo caracteriza a desmineralização, que, quando frequente, favorece o desenvolvimento da cárie.



ANOTAÇÕES

04

ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Biofilme dentário

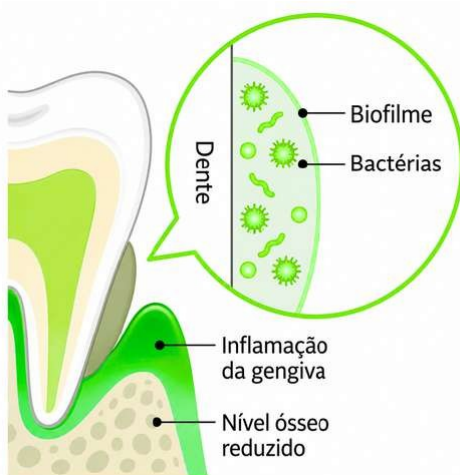
O biofilme dentário é considerado um fator biológico indispensável para a formação da lesão de cárie. Ele é composto por microrganismos organizados em uma matriz aderida à superfície dos dentes. Essa organização torna as bactérias mais resistentes à remoção espontânea pela saliva e favorece a permanência de ácidos junto ao esmalte. Diferente de bactérias livres na saliva, as bactérias aderidas ao biofilme conseguem manter contato prolongado com a superfície dentária, o que aumenta seu potencial cariogênico.

As regiões mais críticas para o acúmulo de biofilme são áreas de difícil higienização, como margem gengival, superfícies abaixo do ponto de contato, fóssulas e fissuras oclusais. Nessas regiões, a escova pode ter menor acesso e os restos alimentares permanecem por mais tempo. Isso cria um ambiente favorável à maturação do biofilme e à seleção de microrganismos acidogênicos e acidúricos, ou seja, bactérias capazes de produzir ácidos e sobreviver em ambiente ácido.

A presença do biofilme, porém, não significa automaticamente que haverá cárie. O risco aumenta quando esse biofilme é frequentemente exposto a açúcares fermentáveis. Nessa situação, as bactérias passam a produzir ácidos repetidamente, o pH permanece baixo por períodos prolongados e o esmalte perde minerais. Portanto, o biofilme é o local onde o processo etiológico acontece, mas sua capacidade de causar doença depende da dieta, do tempo, da saliva, do flúor e da higiene bucal.

PONTOS-CHAVE

- Biofilme maduro retém bactérias e ácidos sobre o dente.
- Regiões retentivas aumentam o risco de lesões.
- A remoção mecânica diária reduz o potencial cariogênico.
- Biofilme associado à sacarose é mais agressivo para o esmalte.



ANOTAÇÕES

05

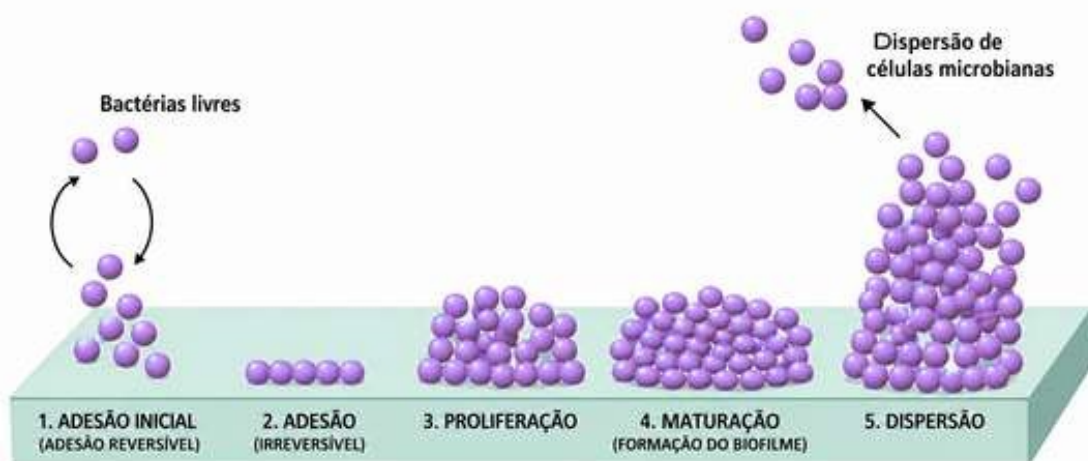
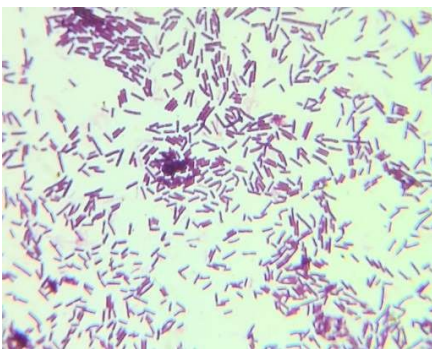
ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Microrganismos envolvidos na cárie

Os microrganismos têm papel essencial na etiologia da cárie porque são responsáveis pela fermentação dos carboidratos e produção de ácidos. Entre as bactérias mais associadas à doença estão *Streptococcus mutans*, *Lactobacillus* e *Actinomyces*. Esses microrganismos não atuam de maneira isolada, mas fazem parte de uma comunidade microbiana organizada no biofilme. A mudança no ambiente bucal, especialmente pela ingestão frequente de açúcar, favorece a seleção de bactérias mais cariogênicas.

O *Streptococcus mutans* é fortemente associado ao início das lesões. Ele possui capacidade de aderir à superfície dentária, produzir ácidos e sintetizar substâncias que ajudam na formação da matriz do biofilme, principalmente quando há sacarose disponível. Isso torna o biofilme mais espesso, pegajoso e resistente à remoção. Além disso, esse microrganismo tolera ambientes ácidos, o que favorece sua permanência em condições de baixo pH.

Os *Lactobacillus* são mais relacionados à progressão da lesão, principalmente quando já existe uma cavidade ou área retentiva onde eles possam se multiplicar. Já os *Actinomyces* estão frequentemente associados a lesões radiculares, que ocorrem quando há exposição da raiz dentária, comum em retrações gengivais e em pacientes adultos ou idosos. Assim, a cárie não depende de uma única bactéria, mas de um desequilíbrio ecológico do biofilme, no qual espécies acidogênicas e acidúricas se tornam predominantes.



ANOTAÇÕES

06

ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Dieta e sacarose

A dieta é um dos fatores etiológicos mais importantes da cárie dentária. A sacarose é considerada o carboidrato fermentável mais relacionado à doença porque favorece tanto a produção de ácidos quanto a formação de uma matriz extracelular pegajosa no biofilme. Essa matriz aumenta a aderência bacteriana e dificulta a remoção do biofilme durante a higienização. Por isso, a sacarose não apenas alimenta as bactérias, mas também torna o biofilme mais cariogênico.

Os açúcares extrínsecos, especialmente os presentes em produtos industrializados, são mais preocupantes. Balas, refrigerantes, bolachas recheadas, chocolates, sucos artificiais, cereais açucarados e doces em geral promovem quedas repetidas do pH. Alimentos pegajosos ou consumidos entre as refeições são ainda mais prejudiciais, pois permanecem por mais tempo aderidos aos dentes. Dessa forma, o risco de cárie não depende apenas da quantidade total de açúcar, mas principalmente da frequência de consumo.

Outro ponto importante é que alguns medicamentos infantis líquidos podem ter alta concentração de sacarose e pH ácido. Quando administrados repetidamente, principalmente à noite, podem aumentar o risco de lesões cariosas. A situação se agrava quando a criança dorme após o uso do medicamento sem escovar os dentes, pois durante o sono há redução do fluxo salivar, diminuindo a proteção natural contra os ácidos.

PONTOS-CHAVE

Sacarose é o carboidrato mais associado à cárie.

Frequência de consumo é mais crítica que quantidade isolada.

Alimentos pegajosos aumentam o tempo de contato com o dente.



Curiosidade

Antibiótico causa cárie?

Não. O antibiótico não causa cárie diretamente. A cárie acontece principalmente pela ação das bactérias sobre os açúcares na boca. Porém, alguns antibióticos infantis podem conter açúcar e, sem uma boa higiene bucal, isso pode aumentar o risco.



ANOTAÇÕES

07

ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

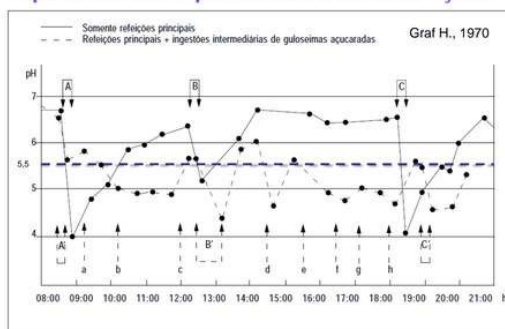
Hábitos alimentares

Os açúcares extrínsecos são aqueles adicionados aos alimentos durante o processamento industrial ou preparo doméstico. Eles apresentam maior potencial cariogênico porque estão frequentemente presentes em alimentos de fácil acesso, consumo repetido e baixa necessidade mastigatória. Muitos desses alimentos também são consumidos fora dos horários principais das refeições, aumentando o número de quedas de pH ao longo do dia. Quanto mais frequentes forem essas quedas, menor será o tempo disponível para remineralização.

Alimentos industrializados açucarados estão fortemente relacionados ao aumento do risco de cárie porque combinam açúcar, acidez e, muitas vezes, textura adesiva. Refrigerantes, sucos artificiais e bebidas adoçadas reduzem rapidamente o pH bucal, enquanto biscoitos, bolos, balas e doces podem permanecer aderidos às superfícies dentárias. Esse padrão alimentar favorece a atividade metabólica bacteriana e mantém o biofilme em condição acidogênica.

A educação alimentar é, portanto, essencial para o controle etiológico da cárie. Não se trata apenas de proibir doces, mas de orientar sobre frequência, momento de consumo e higiene posterior. Consumir açúcar junto às refeições principais tende a ser menos prejudicial do que consumir pequenas quantidades várias vezes ao dia. Além disso, substituir alimentos açucarados por opções menos cariogênicas e incentivar o consumo de água contribuem para reduzir o risco.

Importância da frequência do consumo de açúcar



ANOTAÇÕES

08

ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Hospedeiro: dentes, saliva e suscetibilidade

O hospedeiro representa o indivíduo e suas características biológicas, anatômicas e funcionais. Nem todas as pessoas expostas aos mesmos fatores desenvolvem cárie da mesma forma, pois existem diferenças na composição do esmalte, anatomia dentária, qualidade e quantidade de saliva, hábitos de higiene, exposição ao flúor e condições sistêmicas. Essas diferenças explicam por que alguns pacientes apresentam alto risco mesmo com lesões pequenas, enquanto outros permanecem livres de cárie apesar de desafios alimentares moderados.

A anatomia dos dentes influencia bastante. Fóssulas e fissuras profundas, dentes mal posicionados, restaurações defeituosas, aparelhos ortodônticos e regiões de difícil acesso favorecem o acúmulo de biofilme. Dentes recém-irrompidos também são mais vulneráveis, pois o esmalte ainda está em processo de maturação pós-eruptiva. Em crianças e adolescentes, os primeiros molares permanentes são frequentemente afetados porque erupcionam cedo e apresentam superfícies oclusais retentivas.

A saliva é um dos principais fatores de proteção do hospedeiro. Ela atua na limpeza mecânica, diluição de açúcares, neutralização de ácidos, manutenção do pH e fornecimento de cálcio e fosfato para remineralização. Quando há redução salivar, o risco de cárie aumenta intensamente. Essa redução pode ocorrer por uso de medicamentos, doenças sistêmicas, radioterapia, desidratação ou condições individuais. Portanto, avaliar o fluxo salivar e os sinais de boca seca é fundamental na análise etiológica.



ANOTAÇÕES

09

ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Flúor como fator protetor

O flúor não elimina a necessidade de controle de dieta e biofilme, mas modifica significativamente o processo etiológico da cárie. Ele age reduzindo a desmineralização e favorecendo a remineralização. Quando está presente no meio bucal, o esmalte perde menos minerais durante o desafio ácido e recupera minerais com maior eficiência após a neutralização do pH. Assim, o flúor aumenta a resistência do tecido dentário e reduz a velocidade de progressão das lesões.

A principal fonte individual de flúor é o dentífrico fluoretado. A escovação regular com creme dental fluoretado combina duas ações importantes: remoção do biofilme e disponibilidade de flúor. A água fluoretada também é uma estratégia coletiva eficiente, pois beneficia a população de forma ampla, inclusive pessoas com menor acesso a serviços odontológicos. No material, a fluoretação das águas é destacada como uma das formas mais eficientes de prevenção contra a cárie dentária.

Entretanto, o flúor não deve ser entendido como solução isolada. Em pacientes com dieta altamente cariogênica e biofilme espesso, o desafio ácido pode superar a capacidade protetora do flúor. Por isso, o controle da doença exige associação entre escovação com dentífrico fluoretado, orientação alimentar, controle do biofilme, acompanhamento odontológico e intervenções preventivas conforme o risco do paciente.

PONTOS-CHAVE

- Flúor reduz a perda mineral.
- Flúor favorece a remineralização.
- Dentífrico fluoretado é medida preventiva essencial.
- Água fluoretada tem impacto coletivo importante.
- Flúor não compensa sozinho uma dieta muito rica em açúcar.



ANOTAÇÕES

10

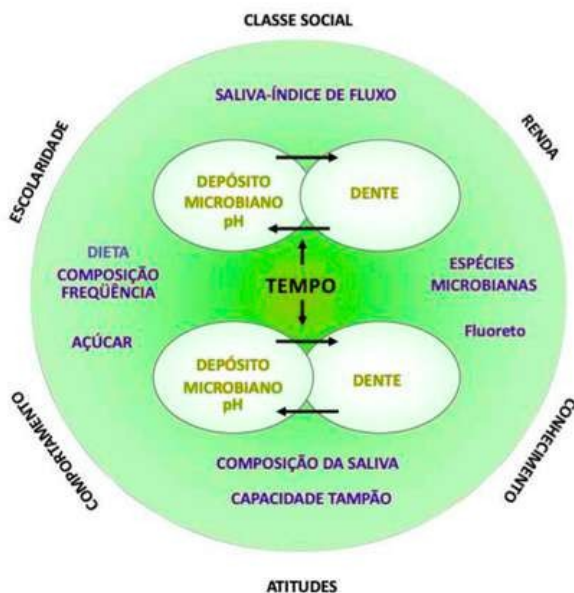
ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Tempo como fator determinante

O tempo é um fator indispensável para que a cárie se desenvolva. A doença não ocorre imediatamente após o consumo de açúcar ou pela simples presença de bactérias. É necessário que os fatores etiológicos atuem repetidamente e por tempo suficiente para gerar perda mineral acumulada. Assim, o tempo se relaciona tanto com a duração do biofilme sobre o dente quanto com a frequência de exposição aos carboidratos fermentáveis.

Quando uma pessoa consome açúcar muitas vezes ao dia, o pH do biofilme cai repetidamente. Se essas quedas são muito próximas umas das outras, a saliva não consegue neutralizar completamente os ácidos nem promover remineralização adequada. O resultado é um ambiente bucal constantemente desfavorável ao esmalte. Por isso, beliscar doces ao longo do dia pode ser mais prejudicial do que ingerir a mesma quantidade de açúcar em uma única refeição.

O tempo também influencia a progressão clínica da lesão. Inicialmente, a perda mineral pode se manifestar apenas como mancha branca, ainda sem cavidade. Se os fatores etiológicos forem controlados nesse momento, a lesão pode ser estabilizada. Porém, se o biofilme e a dieta cariogênica persistirem, a desmineralização progride e pode ocorrer cavitação. Portanto, o tempo define tanto o surgimento quanto a velocidade de progressão da doença.



ANOTAÇÕES

11

ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Fatores de risco

Os fatores de risco são condições que aumentam a probabilidade de desenvolvimento da cárie. Entre eles, destacam-se dentes recém-irrompidos, má higiene bucal, salivagem reduzida e dieta rica em açúcares. Dentes recém-irrompidos apresentam esmalte ainda em maturação, além de estarem muitas vezes parcialmente cobertos por tecido gengival durante a erupção, dificultando a limpeza. Por isso, crianças e adolescentes exigem atenção especial nessa fase.

A má higiene bucal permite o acúmulo de biofilme maduro, que apresenta maior capacidade de produzir e reter ácidos. Quando a escovação é insuficiente ou inadequada, principalmente em regiões retentivas, o biofilme permanece aderido por tempo prolongado. Isso favorece a predominância de bactérias cariogênicas e aumenta o risco de lesões em esmalte, dentina e raiz. A higiene inadequada se torna ainda mais prejudicial quando associada ao consumo frequente de açúcar.

A salivagem reduzida é outro fator crítico. A saliva tem função protetora essencial, e sua diminuição compromete a limpeza natural da boca, a neutralização dos ácidos e a remineralização. Pacientes com xerostomia, uso contínuo de certos medicamentos ou doenças sistêmicas podem apresentar alto risco de cárie, inclusive cárie rampante. Dessa forma, avaliar fatores de risco permite direcionar estratégias preventivas específicas para cada paciente.

PONTOS-CHAVE

- Dentes recém-irrompidos são mais suscetíveis.
- Má higiene aumenta a permanência do biofilme.
- Saliva reduzida diminui proteção natural.
- Dieta rica em açúcar intensifica os desafios ácidos.
- Quanto mais fatores associados, maior o risco de cárie.



ANOTAÇÕES

12

ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Fatores confundidores:

Além dos fatores etiológicos diretos, existem fatores confundidores que influenciam a ocorrência da cárie e dificultam a análise isolada de suas causas. Idade, sexo, genética, hábitos culturais, escolaridade, renda e acesso aos serviços de saúde podem modificar o risco da doença. Esses fatores não produzem ácido diretamente, mas interferem no comportamento alimentar, na higiene, no acesso ao flúor e na procura por atendimento odontológico.

A idade influencia porque cada fase da vida apresenta riscos diferentes. Crianças pequenas podem ter maior exposição a mamadeiras, medicamentos açucarados e dificuldade de higiene. Adolescentes podem aumentar o consumo de doces e refrigerantes. Adultos podem desenvolver lesões secundárias ao redor de restaurações. Idosos podem apresentar retração gengival, exposição radicular, uso de medicamentos e redução salivar, aumentando o risco de cárie de raiz.

As condições sociais e culturais têm grande impacto. Famílias com menor renda podem ter menor acesso a consultas preventivas, escovas, dentifrícios fluoretados e alimentação saudável. A escolaridade também influencia a compreensão sobre prevenção. Além disso, hábitos culturais relacionados ao consumo de açúcar, introdução precoce de doces e práticas de higiene moldam o risco desde a infância. Portanto, a cárie é uma doença biológica, mas também social e comportamental.



ANOTAÇÕES

13

ETIOLOGIA E FATORES ENVOLVIDOS

Controle Etiológico

A cárie dentária resulta da interação entre microrganismos, hospedeiro, dieta e tempo, sendo modulada por saliva, flúor, higiene, condições sociais e hábitos culturais. Nenhum desses elementos deve ser analisado isoladamente. O biofilme fornece o ambiente bacteriano, a dieta oferece substrato fermentável, o tempo permite repetidos episódios de queda de pH e o hospedeiro determina a resistência ou vulnerabilidade do dente. Quando os fatores agressivos predominam, ocorre desmineralização; quando os fatores protetores são fortalecidos, ocorre remineralização e controle da doença.

O controle etiológico da cárie exige atuar sobre as causas, e não apenas restaurar cavidades. Restaurar um dente sem modificar dieta, higiene, biofilme e exposição ao flúor não elimina a doença, apenas repara uma consequência. Por isso, a abordagem moderna valoriza prevenção, acompanhamento e controle dos fatores de risco. Lesões iniciais podem ser paralisadas quando o paciente melhora a higiene, reduz a frequência de açúcar, utiliza dentifrício fluoretado e recebe orientação profissional adequada.

A visão atual substitui a ideia de tratamento exclusivamente restaurador por uma conduta baseada em diagnóstico, risco e monitoramento. Em muitos casos, especialmente diante de lesões iniciais sem cavitação, o mais indicado é acompanhar metodicamente, aplicar medidas preventivas e fortalecer os fatores protetores. Dessa forma, compreender a etiologia e os fatores envolvidos permite planejar intervenções mais eficazes, individualizadas e voltadas para a saúde bucal integral.

PONTOS-CHAVE

- Controlar biofilme.
- Reduzir frequência de açúcar.
- Estimular saliva e hidratação.
- Usar dentifrício fluoretado.
- Avaliar risco individual.
- Acompanhar lesões iniciais antes de restaurar.



Segure a escova em um ângulo de 45 graus e escove com movimentos que vão da gengiva à ponta dos dentes.



Com suaves movimentos circulares, escove a face voltada para a bochecha e a face interna dos dentes, e a superfície usada para mastigar.



Com movimentos suaves, escove também a língua para remover bactérias e purificar o hálito.



ANOTAÇÕES

Cariologia

Instrumentos e Técnicas Diagnósticas

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Instrumentos e Técnicas Diagnósticas	3
---	---

01

INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS

Instrumentos e Técnicas Diagnósticas

Exame clínico visual + sondagem ainda é o mais C: Dentes permanentes cariados. confiável. Outros métodos (laser, radiografia, transiluminação) são complementares. **ICDAS**: sistema de avaliação da progressão da cárie, considera também dentes restaurados. **CPOD e CEO**: índices epidemiológicos para avaliação de prevalência, incidência, severidade e extensão. E: Dentes decíduos extraídos por cárie.

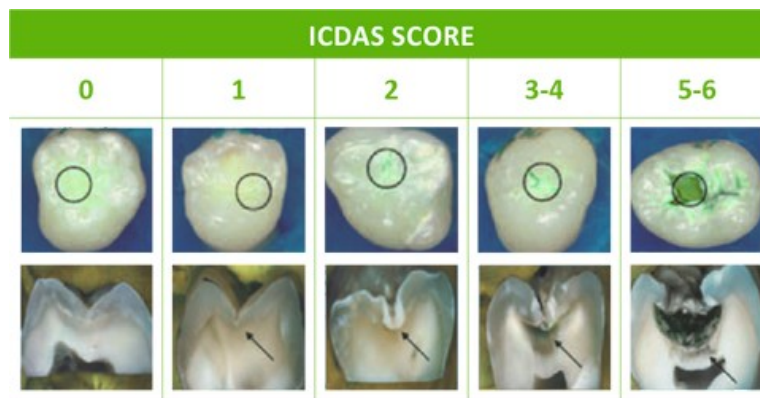
CPOD (Dentes Permanentes):**PONTOS-CHAVE**

P: Dentes permanentes perdidos devido à cárie.

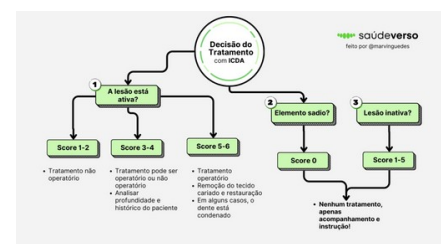
O: Dentes permanentes obturados (com restaurações). O índice CPOD representa o número total de dentes que foram afetados pela cárie, seja com lesões ativas, extrações indicadas ou restaurações. **CEO-D (Dentes Decíduos):**

C: Dentes decíduos cariados.

O: Dentes decíduos obturados. O índice CEO-D, similar ao CPOD, mas específico para a dentição decídua, avalia a experiência de cárie nessa fase, considerando dentes com cárie ativa, extraídos devido à cárie e restaurados.



ICDAS Estágios	Hígido	Estágio Inicial		Estágio estabelecido		Estágio avançado	
ICDAS termos Odontológicos	Hígido	Primeira alteração visual no esmalte	Mudança visual distinta no esmalte	Cavitação apenas em esmalte	Sombreamento da dentina subjacente	Cavitação em esmalte com exposição da dentina	Cavitação extensa com exposição da dentina
ICDAS Códigos	0	1	2	3	4	5	6
ICDAS atividade	Atividade da lesão +/-						



ANOTAÇÕES

Cariologia

Diagnóstico e Classificação Visual

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Diagnóstico e Classificação Visual 3

01

DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO VISUAL

Diagnóstico e Classificação Visual

Utiliza-se a física óptica para avaliar alterações visuais no esmalte e dentina. Exemplos:

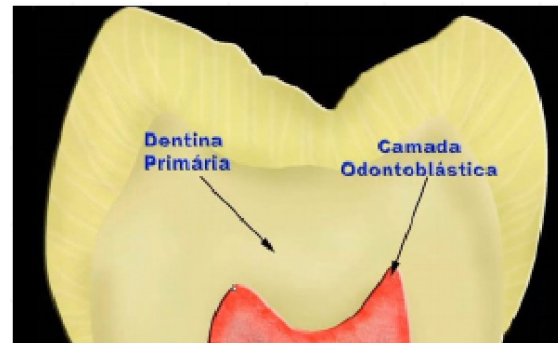
PONTOS-CHAVE

Fluorose: mancha branca brilhosa.

Cálculo: mancha escura.

Esclerose dentinária: área translúcida.

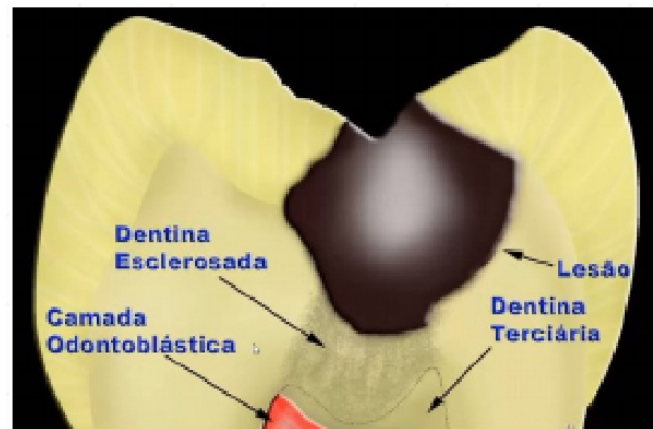
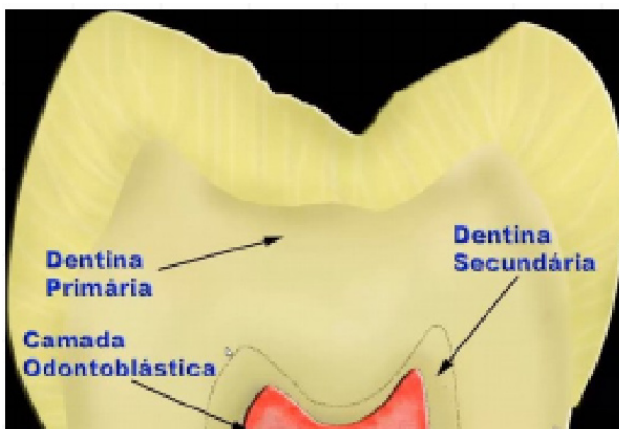
Desmineralizações: branca (opaca), amarela (sem brilho), escura (marrom).



Fluorose



Cálculo



ANOTAÇÕES

Cariologia

Classificação das Lesões de Cárie

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução à cárie	3
02	4
03 Fatores desenvolvimento	5
04 Patologia da Cárie Dentária	6
05 Evolução da cárie	9
06 Cárie Primária	10
07 Cárie secundária	11
08 Mancha Branca	12
09 Cárie Residual	13
10 Cárie Oculta	14
11 Cárie Rampante	15
12 Classificação Clínica por Atividade	16
13 Classificação Clínica por Velocidade	17
14 ICDAS	18

01

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Introdução à cárie

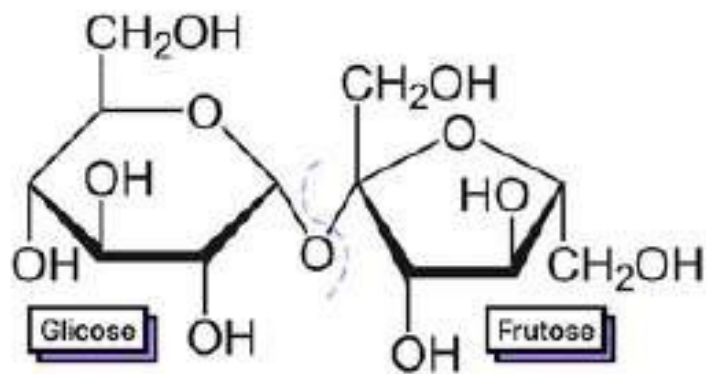
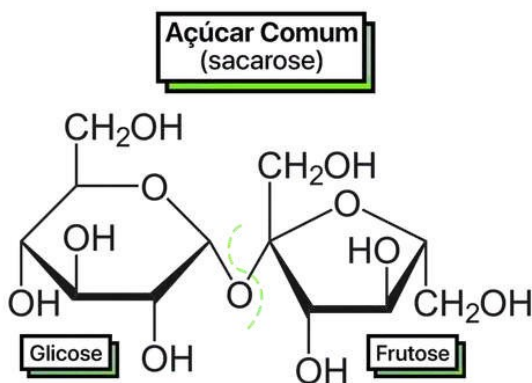
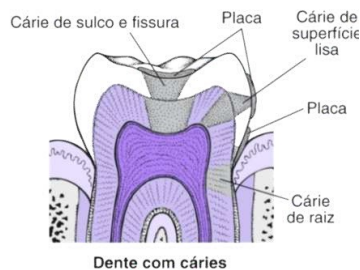
A cárie dentária é uma **doença crônica, multifatorial e dinâmica**, caracterizada pela perda mineral progressiva dos tecidos dentários em consequência do desequilíbrio entre os processos de desmineralização e remineralização. Trata-se de uma das doenças mais prevalentes da cavidade bucal em todas as faixas etárias e, mesmo com os avanços da odontologia preventiva, ainda representa uma importante causa de dor, desconforto, comprometimento estético, limitação funcional e perda dentária.

Seu impacto vai além da cavidade bucal, interferindo na alimentação, na comunicação, na autoestima e na qualidade de vida dos indivíduos.

A cárie dentária resulta da **interação entre biofilme dental, dieta fermentável, susceptibilidade do hospedeiro e tempo**. O fator etiológico central é o biofilme aderido à superfície dental, no qual se encontram microrganismos com potencial cariogênico, especialmente os estreptococos do grupo mutans e os lactobacilos.

Esses microrganismos possuem capacidade de aderência à estrutura dental, produção de polissacarídeos extracelulares, acidogenicidade e aciduricidade, ou seja, conseguem produzir ácidos e sobreviver em ambientes ácidos, favorecendo a continuidade do processo de desmineralização

Quando carboidratos fermentáveis, sobretudo a sacarose, são consumidos com frequência, esses microrganismos metabolizam tais substratos e produzem ácidos orgânicos, reduzindo o pH da cavidade bucal.



ANOTAÇÕES

02

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

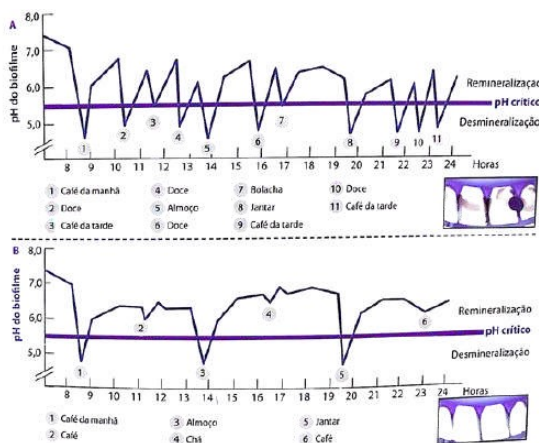
Com a **queda repetida do pH abaixo** do nível crítico, a Os **aspectos sociais e comportamentais** também influenciam estrutura mineral do esmalte começa a se dissolver. Se os episódios de acidificação são frequentes e a **saliva não consegue restabelecer o equilíbrio**, a perda mineral se torna progressiva e a lesão cariosa se desenvolve.

Além do biofilme e da dieta, a **saliva exerce papel essencial** nesse processo. Ela atua na limpeza mecânica das superfícies dentárias, contribui com sua capacidade tampão para neutralização dos ácidos, fornece cálcio e fosfato para remineralização e transporta componentes protetores, como imunoglobulinas, bicarbonato, lisozimas e flúor.

Por isso, qualquer alteração quantitativa ou qualitativa da saliva pode favorecer o desenvolvimento da cárie. Pacientes com hipossalivação, xerostomia, uso contínuo de determinados medicamentos ou doenças sistêmicas apresentam maior vulnerabilidade ao processo carioso.

diretamente a ocorrência da doença. Educação em saúde, acesso ao tratamento odontológico, hábitos de higiene, padrão alimentar, conhecimento sobre prevenção e condições socioeconômicas constituem elementos modificadores importantes.

Isso demonstra que a cárie não deve ser interpretada apenas como um defeito localizado em um dente, mas como **manifestação clínica de um desequilíbrio** mais amplo, que exige abordagem integral e individualizada



ANOTAÇÕES

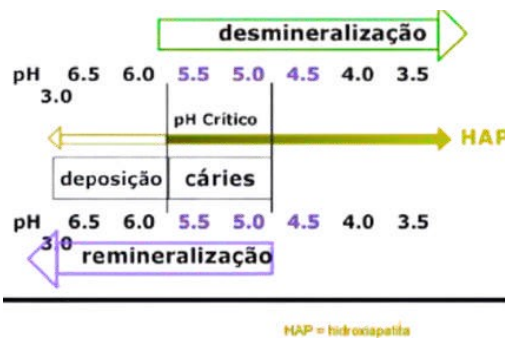
03

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Fatores desenvolvimento

PONTOS-CHAVE

- Presença de biofilme rico em microrganismos cariogênicos.
- Alta frequência de ingestão de sacarose e carboidratos fermentáveis.
- Fluxo salivar reduzido e baixa capacidade tampão.
- Composição salivar desfavorável.
- Baixa exposição ao flúor.
- Higiene bucal deficiente.
- Restaurações mal adaptadas e retenção de biofilme.
- Fatores socioeconômicos, educacionais e comportamentais.
- Histórico anterior de cárie e alta atividade da doença.



ANOTAÇÕES

04

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Patologia da Cárie Dentária

A cárie dentária é uma doença infecciosa caracterizada pela destruição localizada dos tecidos duros do dente por ácidos produzidos por microrganismos do biofilme, sendo um processo dinâmico que envolve desmineralização e remineralização contínuas

Cárie de esmalte O processo inicia-se no esmalte, tecido altamente mineralizado, onde ocorre aumento dos espaços inter cristalinos e da porosidade devido à ação ácida, levando ao surgimento da lesão inicial conhecida como mancha branca

Microscopicamente, a lesão apresenta zonas características: zona translúcida (primeira alteração), zona escura (associada à remineralização), corpo da lesão (região mais desmineralizada) e camada superficial, que permanece relativamente íntegra por maior mineralização e ação da saliva

Progressão da lesão Com o tempo, há aumento da perda mineral até o colapso da camada superficial, resultando na formação de cavidade. Esse processo acompanha a orientação dos prismas do esmalte e evolui de alterações microscópicas para manifestações clínicas visíveis

Zona translúcida Primeira alteração da cárie Início da desmineralização Aumento discreto da porosidade (~1%)

Zona escura Indica processo de remineralização Poros menores, porém mais numerosos (2–4%) Mais frequente que a zona translúcida

Corpo da lesão Área de maior desmineralização Grande aumento de porosidade (10–25%) Maior perda mineral

Camada superficial (zona superficial) Relativamente preservada Maior mineralização e presença de flúor Possibilidade de remineralização pela saliva

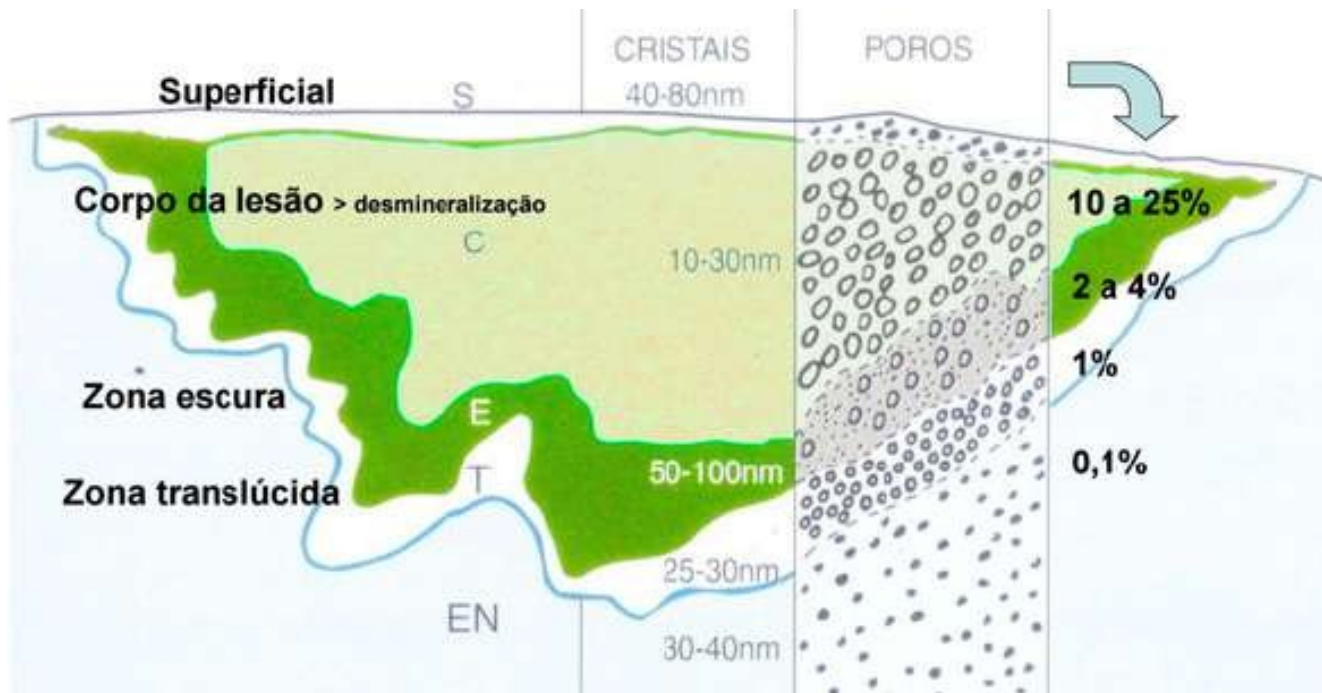
Cárie de dentina Ao atingir a dentina, a progressão torna-se mais rápida devido à presença dos túbulos dentinários, facilitando a invasão bacteriana. Formam-se duas zonas principais: dentina infectada (amolecida, irreversível) e dentina afetada (com possibilidade de remineralização), além de respostas defensivas como esclerose dentinária e dentina reacional

Dentina infectada (mais microrganismos, consistência amolecida, amarelada, desorganizada estruturalmente

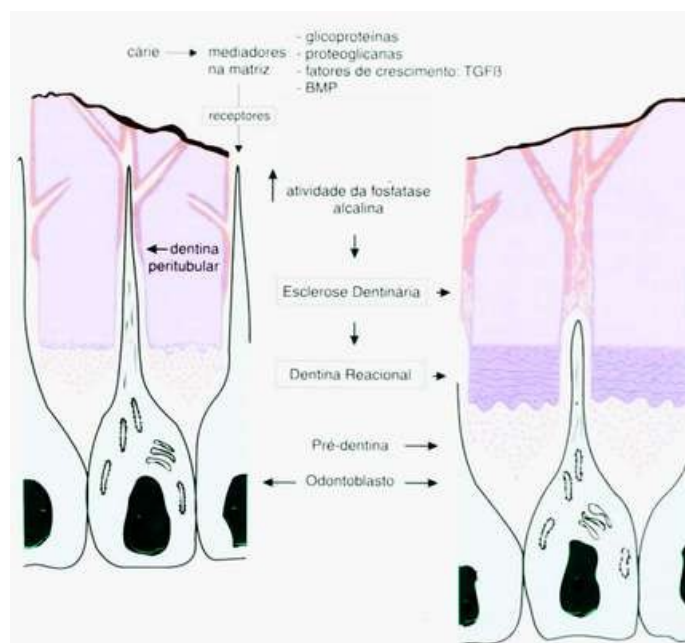
Dentina contaminada (menos microrganismos, dureza considerável escura e passível de remineralização)

Esclerose dentinária - vitalidade do odontoblasto - velocidade do processo carioso **Dentina reacional** - menor número de canalículos - diâmetros e comprimentos irregulares resistência à cárie é menor do que a D. Primária

Cárie de cimento Ocorre em superfícies radiculares expostas, sendo geralmente mais superficial e extensa. Está associada à desmineralização da superfície e características estruturais do cimento, como a presença de fibras e menor mineralização



- T= translúcida
- E= zona escura
- C = corpo da lesão
- S = superficial





ANOTAÇÕES

05

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Evolução da cárie

PONTOS-CHAVE

1. Início do Processo Carioso A cárie dentária não surge de forma abrupta como uma cavidade. Trata-se de um processo lento e contínuo, que se inicia com alterações microscópicas invisíveis a olho nu. Nessa fase, ocorre perda mineral na subsuperfície do esmalte, enquanto a superfície externa permanece aparentemente íntegra, o que torna a lesão potencialmente reversível. **4. Envolvimento da Dentina**

2. Mancha Branca – Primeira Manifestação Clínica A primeira manifestação clínica visível é a mancha branca, que representa uma lesão não cavitada. Essa área apresenta características importantes:

Maior porosidade do esmalte

Aspecto opaco e esbranquiçado

Perda do brilho natural

Se o meio bucal voltar a apresentar condições favoráveis, como controle do biofilme dental, redução do consumo de açúcares e adequada exposição ao flúor, a lesão pode ser paralisada ou remineralizada, evitando a necessidade de tratamento restaurador.

3. Progressão para Cavitação Quando os fatores etiológicos persistem, ocorre o rompimento da superfície do esmalte, levando à formação de uma microcavidade e, posteriormente, de uma cavidade evidente. Nesse estágio, o tratamento restaurador geralmente se torna necessário.

Ao atingir a dentina, a progressão da cárie torna-se mais rápida devido à sua composição menos mineralizada e mais orgânica. As principais alterações incluem:

Desmineralização do tecido; Mudança de cor (amarelada ou acastanhada); Amolecimento progressivo; Cavitação evidente.

5. Comprometimento Pulpar e Complicações Sem intervenção, a lesão pode aproximar-se ou atingir a polpa dentária, resultando em: Sensibilidade dentária; Dor espontânea; Pulpite; Necrose pulpar; Abscesso periapical.



ANOTAÇÕES

06

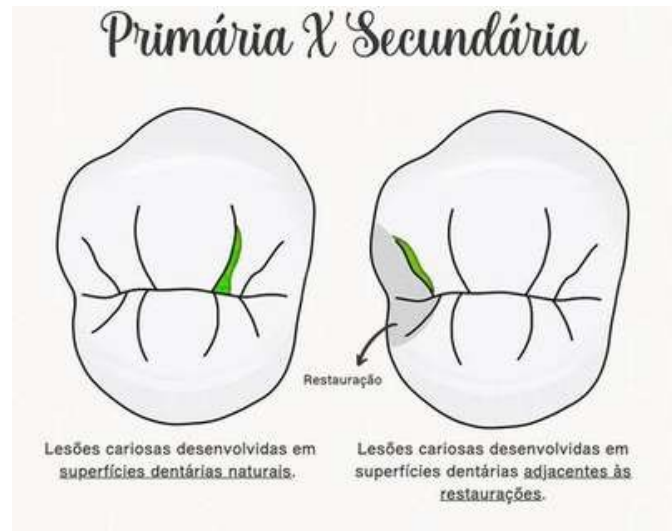
CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Cárie Primária

A cárie primária é aquela que se desenvolve em uma superfície dental previamente íntegra, sem qualquer intervenção restauradora anterior. Ela resulta diretamente da ação do biofilme cariogênico associado à dieta rica em açúcares fermentáveis e à susceptibilidade do hospedeiro. Geralmente inicia-se em áreas de maior retenção de placa, como fossas, fissuras e regiões proximais, podendo evoluir de uma lesão inicial (mancha branca) até a formação de cavidade. Esse tipo de cárie representa o processo natural da doença e é o mais comum na prática clínica

PONTOS-CHAVE

- Surge em superfície dental íntegra
- Localiza-se com frequência em fossas, fissuras e áreas proximais
- Pode iniciar como mancha branca opaca
- Evolui gradualmente até cavitação
- Associada ao acúmulo de biofilme e higiene deficiente



ANOTAÇÕES

07

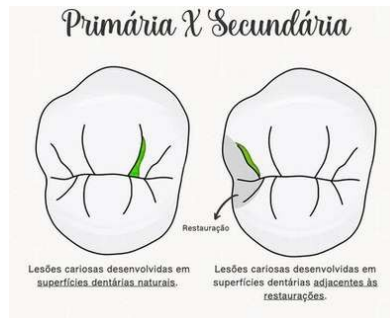
CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Cárie secundária

A cárie primária é aquela que se desenvolve em uma superfície dental previamente íntegra, sem qualquer intervenção restauradora anterior. Ela resulta diretamente da ação do biofilme cariogênico associado à dieta rica em açúcares fermentáveis e à susceptibilidade do hospedeiro. Geralmente inicia-se em áreas de maior retenção de placa, como fossas, fissuras e regiões proximais, podendo evoluir de uma lesão inicial (mancha branca) até a formação de cavidade. Esse tipo de cárie representa o processo natural da doença e é o mais comum na prática clínica

PONTOS-CHAVE

- Surge em superfície dental íntegra
- Localiza-se com frequência em fossas, fissuras e áreas proximais
- Pode iniciar como mancha branca opaca
- Evolui gradualmente até cavitação
- Associada ao acúmulo de biofilme e higiene deficiente



ANOTAÇÕES

08

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Mancha Branca

A mancha branca representa o estágio inicial da cárie, sendo clinicamente observada como uma área opaca, sem brilho, decorrente da desmineralização subsuperficial do esmalte. Nesse estágio, não há cavitação, e a lesão ainda é potencialmente reversível por meio de medidas de remineralização, como uso de flúor e controle do biofilme. É um sinal clínico importante, pois indica atividade de cárie e necessidade de intervenção precoce para evitar a progressão da doença

PONTOS-CHAVE

Área opaca, sem brilho

Superfície intacta, sem cavitação

Indica desmineralização inicial do esmalte

Pode regredir com remineralização

Primeiro sinal clínico da cárie

**ANOTAÇÕES**

09

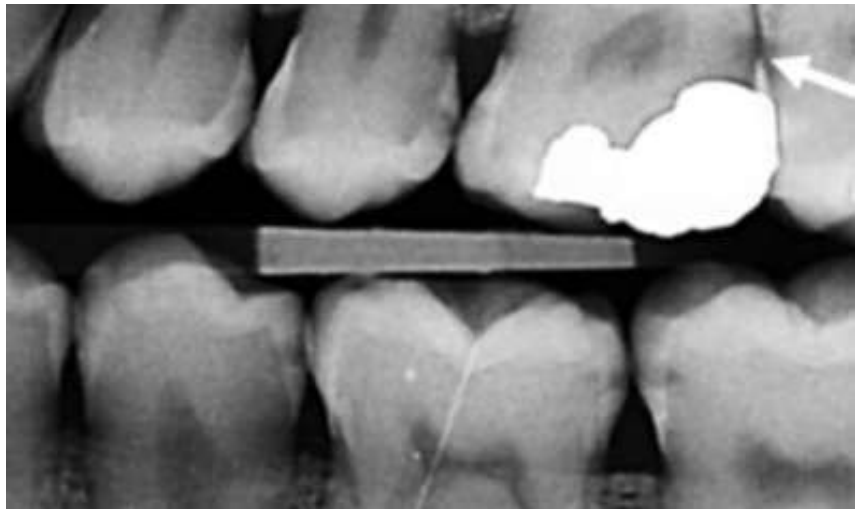
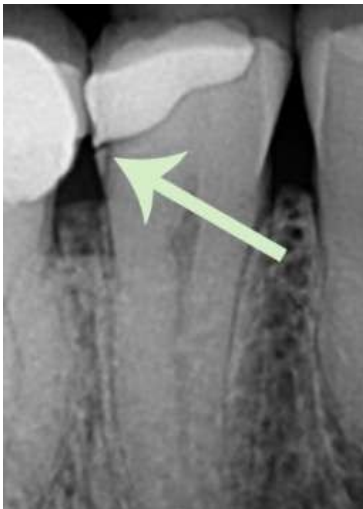
CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Cárie Residual

A cárie residual refere-se ao tecido cariado que não foi completamente removido durante um procedimento restaurador. Diferente da cárie secundária, ela não surge após a restauração, mas sim permanece desde o momento do tratamento. Pode continuar ativa se houver condições favoráveis, ou permanecer inativa dependendo do selamento e do ambiente local. Sua presença pode comprometer o sucesso do tratamento e levar à progressão da lesão sob a restauração

PONTOS-CHAVE

- Presente sob a restauração desde o procedimento
- Não é visível clinicamente após restauração
- Pode permanecer inativa ou evoluir
- Detectada por radiografia ou durante remoção da restauração
- Indica remoção incompleta de tecido cariado



ANOTAÇÕES

10

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Cárie Oculta

A cárie oculta é caracterizada por lesões que já atingiram a dentina, mas não são visíveis clinicamente na superfície do esmalte, que pode aparentar estar íntegro. Essas lesões são geralmente detectadas por exames radiográficos. Ocorrem devido à maior permeabilidade do esmalte ou à progressão interna da desmineralização, tornando o diagnóstico clínico mais difícil e exigindo exames complementares para identificação

PONTOS-CHAVE

- Esmalte aparentemente íntegro
- Lesão já em dentina
- Não visível ao exame clínico
- Detectada principalmente por exame radiográfico
- Pode evoluir silenciosamente



ANOTAÇÕES

11

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Cárie Rampante

A cárie rampante é uma forma agressiva e de rápida progressão da doença, caracterizada pela presença de múltiplas lesões ativas em vários dentes ao mesmo tempo. Está frequentemente associada a hábitos alimentares inadequados, como alto consumo de açúcar, higiene oral deficiente e, em alguns casos, redução do fluxo salivar. Pode acometer principalmente crianças (como na cárie de mamadeira) e indivíduos com alto risco de cárie, exigindo abordagem preventiva e terapêutica intensiva

PONTOS-CHAVE

Múltiplas lesões ativas simultâneas

Progressão rápida

Acomete vários dentes, inclusive superfícies lisas

Frequente em crianças ou pacientes de alto risco

Associada a dieta rica em açúcar e baixa higiene

**ANOTAÇÕES**

12

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Classificação Clínica por Atividade

Lesões Ativas Esmalte opaco e sem brilho Cavidade com dentina amarelada e mole Destruição localizada cercada por esmalte sem brilho

Lesões Inativas Esmalte opaco, porém com brilho Cavidade com dentina escurecida e dura Destruição circundada por esmalte amarronzado



ANOTAÇÕES

13

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE

Classificação Clínica por Velocidade

Aguda

PONTOS-CHAVE

- Evolução rápida
- Mais comum em pacientes jovens
- Cor clara/amarelada
- Tecido dentinário amolecido
- Maior sensibilidade/dor
- Pouca reação defensiva do dente

Crônica

- Evolução lenta
- Mais comum em adultos
- Cor escura (marrom/negra)
- Tecido dentinário mais duro
- Geralmente pouco sintomática
- Presença de mecanismos de defesa (esclerose dentinária)



FIGURA 4 – Aspectos clínicos de uma cárie crônica na face oclusal (seta) do elemento 85. Observar a pigmentação escurecida na superfície da dentina.

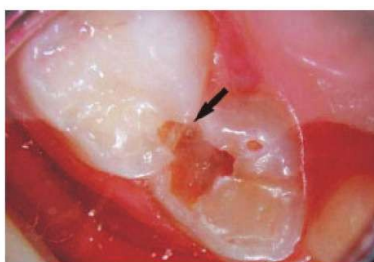


FIGURA 1 - Aspectos clínicos da cárie aguda em dentina na face oclusal (seta) dos elementos 74 e 75. Observar a coloração acastanhada e o aspecto brilhante da dentina infectada.

SINAIS / SINTOMAS DA LESÃO	CÁRIE AGUDA
Cor da camada superficial	Pigmentação clara
Consistência da camada superficial	Macia, frável, massa necrótica
Dor	Normalmente sensível ao frio, a doces e aos ácidos
Progressão	Rápida, geralmente expõe a polpa
Tipo de dentina sob a camada superficial	Dentina sensível, descalcificada

QUADRO 2 – Critérios Utilizados para a Identificação da Lesão de Cárie Crônica em Dentina.

SINAIS / SINTOMAS DA LESÃO	CRÔNICA
Cor da camada superficial	Pigmentação escura
Consistência da camada superficial	Dura e até mesmo ebúrneas
Dor	Normalmente assintomática
Progressão	Lenta, processo intermitente
Tipo de dentina sob a camada superficial	Dentina assintomática, esclerótica e pigmentada

ANOTAÇÕES

14

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE
ICDAS

O ICDAS, sigla para **International Caries Detection and Assessment System**, é um sistema internacional padronizado de detecção e avaliação da cárie dentária. Sua grande importância está no fato de permitir o reconhecimento das lesões desde os estágios iniciais, inclusive antes da cavitação evidente, favorecendo o planejamento de condutas preventivas e conservadoras. Em vez de limitar o diagnóstico à presença de cavidade, o ICDAS considera alterações sutis da superfície dental e estabelece correlação com a profundidade histológica da lesão.

Para utilização correta do sistema, a superfície precisa estar limpa e seca, porque muitas alterações iniciais são perceptíveis somente após secagem. O ICDAS utiliza códigos de 0 a 6, de acordo com o grau de comprometimento observado clinicamente.

Códigos do ICDAS:**PONTOS-CHAVE**

ICDAS **0**: superfície hígida, sem sinais de cárie.

ICDAS **1**: primeira alteração visual em esmalte, visível apenas após secagem.

ICDAS **2**: alteração visual distinta em esmalte, visível mesmo sem secagem.

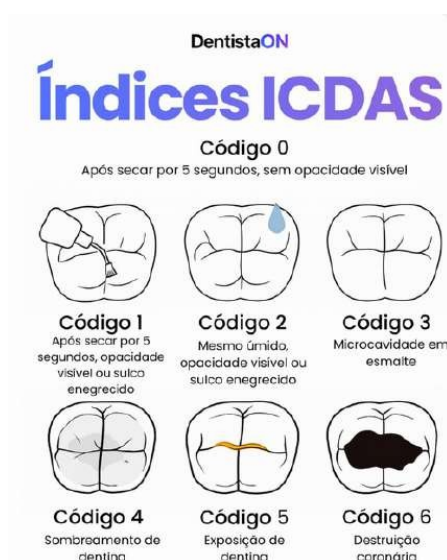
ICDAS **3**: microcavidade localizada no esmalte, sem dentina visível.

ICDAS **4**: sombra escura subjacente ao esmalte, sugerindo envolvimento dentinário.

ICDAS **5**: cavidade distinta com dentina visível.

ICDAS **6**: cavidade extensa, profunda e com perda estrutural importante.

A aplicação do ICDAS auxilia de maneira importante a tomada de decisão clínica. Lesões iniciais, como as classificadas nos códigos 1 e 2, em geral são manejadas com flúor, controle de biofilme, controle dietético e monitoramento. Códigos intermediários podem demandar abordagem microinvasiva. Já códigos mais avançados, especialmente quando há cavidade e dentina visível, costumam exigir tratamento restaurador.

**ANOTAÇÕES**

Cariologia

Lesões Cariosas em Diferentes Regiões

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 6

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução à cárie	3
02 Classificação por localização	4
03 Lesões Oclusais	5
04 Lesões Proximais	8
05 Lesões em Superfícies lisas	11
06 Lesões Radiculares	13
07 Diagnóstico	16
08 Exame Clínico	18
09 Prevenção e Controle da Cárie	19

01

LESÕES CARIOSAS EM DIFERENTES REGIÕES

Introdução à cárie

A cárie dentária é uma **doença crônica, dinâmica e multifatorial** que resulta da interação entre biofilme bacteriano, dieta rica em carboidratos fermentáveis, susceptibilidade do hospedeiro e tempo de exposição. Trata-se de um processo contínuo de **desmineralização** e **remineralização** dos tecidos dentários, no qual o predomínio da perda mineral leva à formação das lesões cariosas. O desenvolvimento da lesão está diretamente relacionado à **atividade metabólica** de microrganismos presentes no biofilme dental, que metabolizam açúcares e produzem ácidos orgânicos. Esses ácidos reduzem o pH local, promovendo dissolução dos cristais de hidroxiapatita do esmalte. Inicialmente, esse processo é reversível, porém, com a persistência do desequilíbrio, ocorre progressão para dentina e possível envolvimento pulpar.

A **distribuição das lesões cariosas** não é aleatória. Determinadas regiões dentárias apresentam maior predisposição devido à sua anatomia, facilidade de retenção de biofilme e dificuldade de higienização.

Assim, compreender as diferenças entre essas regiões é essencial para diagnóstico precoce, tomada de decisão clínica e planejamento de estratégias preventivas.

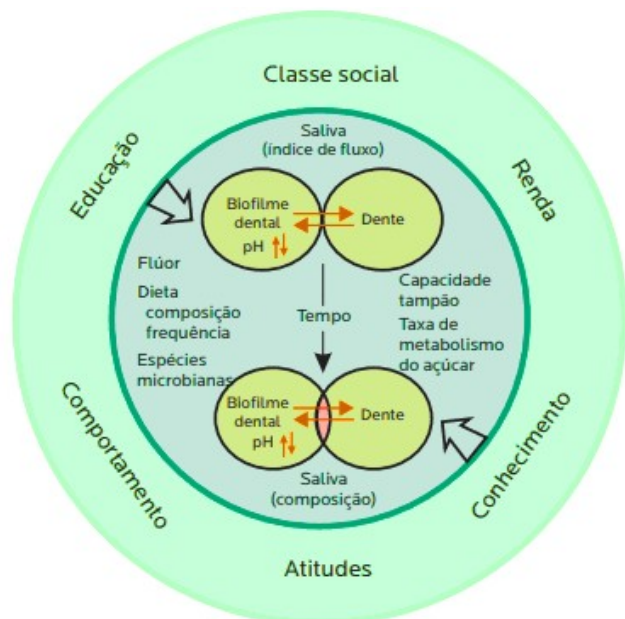
Além disso, **fatores comportamentais como frequência de ingestão de açúcar, padrão de higiene oral, uso de flúor e acesso ao atendimento** odontológico influenciam diretamente o padrão de distribuição das lesões.

@potencialbiotico

A cárie é uma doença causada por vários fatores. Existem 4 que são determinantes para a sua formação. São eles:



Representação do diagrama de Newburn.



ANOTAÇÕES

02

LESÕES CARIOSAS EM DIFERENTES REGIÕES

Classificação por localização

A classificação das lesões cariosas de acordo com sua localização permite compreender **padrões de aparecimento, evolução e comportamento clínico**. Cada superfície dentária apresenta características anatômicas e funcionais que influenciam diretamente o risco de desenvolvimento da cárie

As **superfícies oclusais** dos dentes posteriores são altamente suscetíveis devido à presença de sulcos e fissuras profundas, que dificultam a remoção mecânica do biofilme. Já as **superfícies proximais** são áreas críticas pela limitação de acesso à escovação convencional, favorecendo o acúmulo de resíduos alimentares e microrganismos.

As **superfícies lisas**, como vestibulares e linguais, apresentam menor risco relativo, porém tornam-se vulneráveis quando há deficiência na higiene ou alterações no fluxo salivar. Por fim, as **superfícies radiculares** tornam-se expostas principalmente em pacientes com retração gengival, sendo altamente suscetíveis devido à menor mineralização da dentina.

Essa classificação não apenas orienta o diagnóstico, mas também direciona a conduta clínica e as estratégias preventivas específicas para cada região.



ANOTAÇÕES

03

LESÕES CARIOSAS EM DIFERENTES REGIÕES

Lesões Oclusais

As lesões oclusais surgem principalmente devido à retenção prolongada de biofilme em sulcos e fissuras profundas. Essas regiões apresentam anatomia complexa, com áreas estreitas e de difícil acesso, onde as cerdas da escova não conseguem alcançar adequadamente.

O processo inicial ocorre com a desmineralização subsuperficial do esmalte, mantendo muitas vezes uma superfície aparentemente íntegra. Isso caracteriza o padrão clássico em “cone invertido”, no qual a base da lesão encontra-se voltada para a dentina.

Clinicamente, essas lesões podem se manifestar como manchas escuras ou opacas, porém nem sempre indicam atividade da doença. A avaliação da atividade deve considerar textura (áspera ou lisa), brilho (opaco ou brilhante) e presença de biofilme.

Outro aspecto relevante é que essas lesões podem evoluir silenciosamente, sendo detectadas apenas quando já atingiram dentina, o que reforça a importância do diagnóstico precoce.

PONTOS-CHAVE

- Surgem em sulcos e fissuras
- Retenção de biofilme
- Lesão subsuperficial inicial
- Padrão em cone invertido
- Evolução silenciosa

A avaliação clínica das lesões oclusais deve ser criteriosa e baseada na análise da atividade da lesão, presença de cavitação e risco individual do paciente. O uso de explorador deve ser cuidadoso, evitando causar danos ao esmalte desmineralizado.

Lesões iniciais, sem cavitação, devem ser tratadas de forma conservadora, com aplicação tópica de flúor e selamento de fissuras. O selante atua como barreira física, impedindo o acúmulo de biofilme e interrompendo a progressão da lesão.

Quando há cavitação, a abordagem restauradora torna-se necessária. A remoção seletiva do tecido cariado é indicada, preservando ao máximo a estrutura dentária sadia. Em casos mais avançados, com comprometimento pulpar, pode ser necessário tratamento endodôntico.

- Avaliar atividade da lesão
- Sem cavitação → selante + flúor
- Com cavitação → restauração
- Preservar estrutura dentária
- Diagnóstico precoce evita invasão

Tratamento:

O tratamento deve começar pela avaliação da atividade da lesão, observando se ela está ativa ou inativa, se existe cavitação e se há envolvimento de dentina. **Lesões iniciais (Mancha branca)**, sem cavidade, devem ser tratadas de forma conservadora, com controle de biofilme, orientação de higiene, aplicação de flúor profissional e, quando indicado, selamento de fissuras.

O **selante** é uma das principais formas de tratamento para lesões oclusais iniciais, pois cria uma barreira física que impede a entrada de bactérias e nutrientes no fundo dos sulcos. Quando a lesão já apresenta cavitação ou comprometimento dentinário, o tratamento passa a ser restaurador. Nessa situação, deve-se realizar remoção

seletiva do tecido cariado, evitando desgaste desnecessário de estrutura sadia.

Em **lesões profundas**, é importante proteger o complexo dentino-pulpar e avaliar sinais de dor espontânea, sensibilidade persistente ou possível comprometimento pulpar, podendo haver necessidade de tratamento endodôntico.

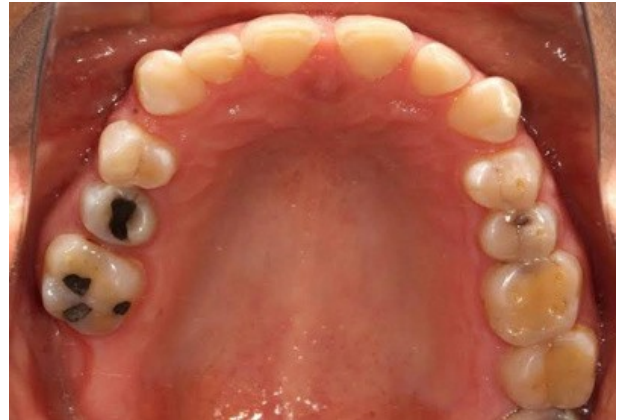
Lesão inicial sem cavitação: flúor, controle de biofilme e selante.

Sulcos e fissuras devem ser selados quando houver risco de progressão.

Lesão com cavidade: restauração conservadora.

Remoção seletiva do tecido cariado preserva estrutura dentária.

Casos profundos exigem avaliação pulpar.





ANOTAÇÕES

04

LESÕES CARIOSAS EM DIFERENTES REGIÕES

Lesões Proximais

As lesões proximais desenvolvem-se nas superfícies de contato entre dentes adjacentes, onde há retenção de biofilme associada à dificuldade de higienização. A ausência do uso de fio dental é um dos principais fatores predisponentes.

Inicialmente, a lesão ocorre abaixo do ponto de contato, evoluindo ao longo dos prismas do esmalte em direção à dentina. Sua progressão apresenta formato triangular, com base voltada para a superfície externa e vértice direcionado à junção amelodentinária.

Clinicamente, são difíceis de visualizar, especialmente em estágios iniciais. Muitas vezes, o esmalte mantém-se intacto, mascarando a progressão interna da lesão. Outro fator importante é que essas lesões podem se expandir lateralmente quando atingem dentina, aumentando rapidamente sua extensão.

PONTOS-CHAVE

- Surgem entre dentes
- Relacionadas à falta de fio dental
- Progressão triangular
- Difícil detecção clínica
- Evolução rápida em dentina

A avaliação das lesões proximais depende fortemente de exames radiográficos, especialmente radiografias interproximais (bite-wing), que permitem identificar a extensão da lesão.

Lesões restritas ao esmalte podem ser tratadas de forma não invasiva, com controle de biofilme e aplicação de flúor. Já lesões que atingem dentina, principalmente quando cavitadas, exigem intervenção restauradora.

A escolha do tipo de restauração depende da extensão da lesão, podendo envolver preparos cavitários classe II. Técnicas minimamente invasivas devem ser priorizadas.

- Radiografia é essencial
- Esmalte → tratamento conservador
- Dentina → restauração
- Importância do fio dental
- Técnica minimamente invasiva

Tratamento:

Como a escova dental não alcança adequadamente essa região, a ausência ou uso incorreto do fio dental favorece o acúmulo de biofilme. O diagnóstico costuma depender de exame clínico cuidadoso e radiografias interproximais, pois no início a superfície externa pode parecer íntegra, mesmo com desmineralização interna. Quando a lesão está limitada ao esmalte e não existe cavitação, o tratamento indicado é não invasivo, com aplicação de flúor, uso correto do fio dental, melhora da higiene e controle da dieta.

Quando a lesão proximal progride para dentina ou apresenta cavitação, o tratamento restaurador torna-se necessário. A escolha da técnica depende da extensão da lesão, podendo envolver restauração classe II em resina composta ou outro material indicado pelo cirurgião-dentista.

O preparo deve seguir o princípio da mínima intervenção, removendo apenas tecido infectado e preservando esmalte e dentina saudáveis. Além disso, é essencial restabelecer corretamente o ponto de contato e o contorno proximal, pois falhas nessa etapa podem favorecer retenção alimentar, inflamação gengival e recidiva de cárie.

Lesão proximal inicial: flúor, fio dental e controle de biofilme.

Radiografia interproximal ajuda a avaliar profundidade.

Lesão restrita ao esmalte pode ser remineralizada.

Lesão em dentina ou cavitada precisa de restauração.

O ponto de contato deve ser bem reconstruído para evitar recidiva.

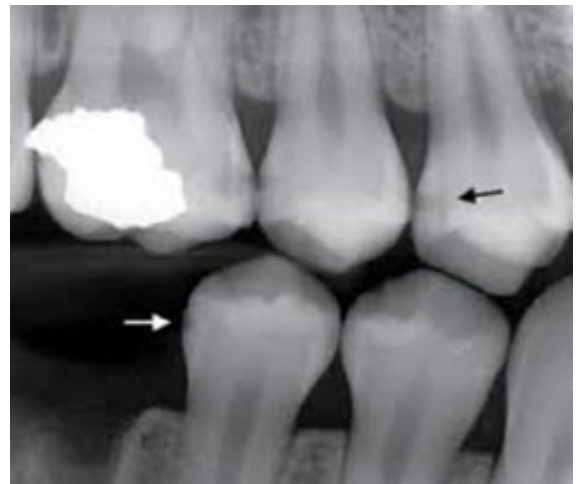
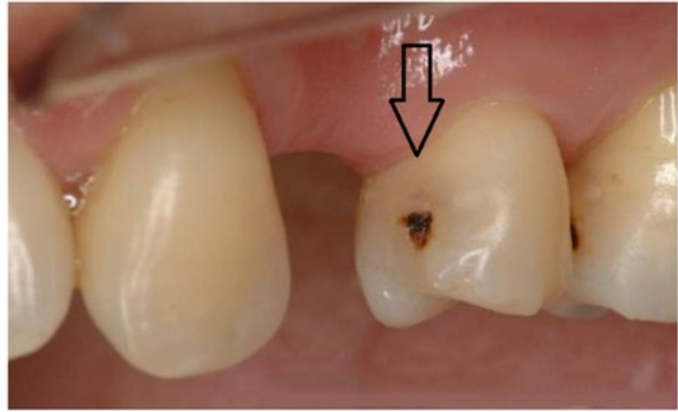
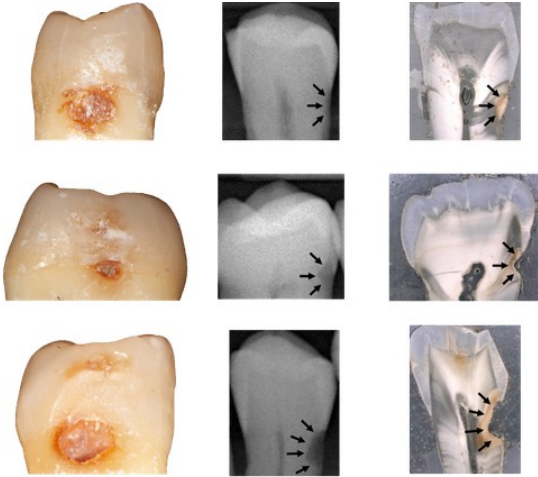




FIGURA 6

Restauração de Classe III.

A - Vista vestibular de um Incisivo superior (11) com lesão de cárie proximal; B - Aspecto da lesão vista por proximal;
C - Aspecto bastante estético da restauração de ARI confeccionada com os CIV de última geração

ANOTAÇÕES

05

LESÕES CARIOSAS EM DIFERENTES REGIÕES

Lesões em Superfícies lisas

As lesões em superfícies lisas surgem devido ao acúmulo de biofilme em áreas de fácil acesso, porém negligenciadas durante a higiene oral. São comuns em regiões cervicais, próximas à margem gengival.

O processo inicial caracteriza-se por uma mancha branca opaca, indicando desmineralização do esmalte. Essa lesão é potencialmente reversível, desde que haja intervenção precoce.

A progressão ocorre de forma mais uniforme em comparação às lesões oclusais, podendo levar à cavitação caso não seja controlada.

PONTOS-CHAVE

- Relacionadas à higiene inadequada
- Comuns na região cervical
- Mancha branca inicial
- Processo reversível
- Progressão uniforme

A avaliação clínica das lesões em superfícies lisas deve ser criteriosa, com foco principal na determinação da atividade da lesão. Lesões ativas apresentam superfície opaca, rugosa e geralmente localizada em áreas de acúmulo de biofilme. Já lesões inativas tendem a ser lisas, brilhantes e mais endurecidas, indicando paralisação do processo.

A identificação precoce dessas lesões é extremamente importante, pois permite intervenção não invasiva. Em estágios iniciais, a abordagem deve ser baseada em controle de biofilme, orientação de higiene oral e uso de fluoretos, que promovem remineralização do esmalte.

- Avaliar atividade da lesão
- Inicial → tratamento não invasivo
- Cavitação → restauração
- Foco em controle de biofilme
- Educação do paciente é essencial

Além disso, é fundamental abordar os fatores etiológicos que levaram ao desenvolvimento da lesão, como técnica inadequada de escovação, frequência de ingestão de açúcar e ausência de acompanhamento odontológico regular.

Tratamento:

A cárie em superfícies lisas pode aparecer em diferentes estágios, desde lesões iniciais até lesões cavitadas. A conduta depende da profundidade, da atividade da lesão e da presença de cavidade.

A **lesão inicial**, conhecida como **mancha branca**, ocorre pela desmineralização do esmalte e ainda não apresenta cavidade. Por isso, pode ser reversível. O tratamento é feito com remineralização, uso de dentifrício fluoretado, aplicação de verniz fluoretado, melhora da escovação, controle do biofilme e redução do consumo frequente de açúcares. Em alguns casos, principalmente quando há comprometimento estético ou necessidade de bloquear a progressão da lesão, pode-se indicar o uso de resina infiltrante, uma técnica minimamente invasiva.

A **lesão superficial** apresenta perda mineral mais evidente, mas ainda pode não ter cavitação. Nesses casos, o tratamento continua sendo preventivo, com flúor, higiene adequada, controle alimentar e acompanhamento clínico.

Quando a **lesão está ativa**, apresenta aspecto opaco, rugoso e sem brilho. Já a lesão inativa costuma ser lisa, brilhante e endurecida. Lesões ativas precisam de maior controle e acompanhamento; lesões inativas podem ser

apenas monitoradas.

Quando há cavitação, o tratamento inclui restauração da área afetada, além do controle dos fatores causais para evitar a progressão ou o aparecimento de novas lesões.

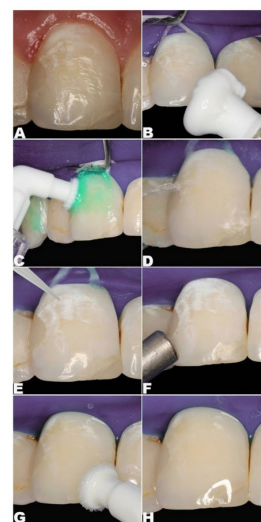


Figura 1 - Fluxo clínico do tratamento da lesão de mancha branca do dente 11, desde sua situação inicial (A) passando pelas etapas de profilaxia (B), condicionamento do resíduo (C e D) aplicação do Icon-Dry (E e F) e aplicação da resina infiltrante (G e H).

ANOTAÇÕES

06

LESÕES CARIOSAS EM DIFERENTES REGIÕES

Lesões Radiculares

As lesões radiculares desenvolvem-se em superfícies de raiz exposta, sendo mais comuns em pacientes adultos e idosos, especialmente aqueles com retração gengival ou doença periodontal. A exposição da raiz elimina a proteção do esmalte, deixando a dentina radicular vulnerável à ação dos ácidos produzidos pelo biofilme.

A dentina radicular apresenta menor grau de mineralização e maior conteúdo orgânico em comparação ao esmalte, o que favorece a progressão rápida das lesões. Além disso, a presença de túbulos dentinários facilita a difusão bacteriana, contribuindo para a evolução da doença.

Essas lesões geralmente apresentam formato amplo, raso e de bordas pouco definidas. Clinicamente, podem variar de coloração amarelada a escurecida, dependendo do estágio e da atividade da lesão. Lesões ativas tendem a ser amolecidas à sondagem, enquanto lesões inativas são mais endurecidas.

Fatores como xerostomia, uso de medicamentos que reduzem o fluxo salivar, idade avançada, higiene deficiente e dieta rica em açúcares são determinantes para o desenvolvimento dessas lesões. Pacientes com comprometimento sistêmico também apresentam maior risco.

PONTOS-CHAVE

- Ocorrem em raízes expostas
- Mais comuns em idosos
- Dentina menos mineralizada
- Progressão rápida
- Lesões amplas e rasas

A avaliação das lesões radiculares deve considerar não apenas a presença da lesão, mas também sua atividade, extensão e fatores de risco associados. A análise clínica inclui inspeção visual e sondagem suave para verificar consistência da superfície.

Lesões ativas apresentam superfície macia e irregular, indicando necessidade de intervenção. Já lesões inativas são mais endurecidas e podem ser apenas monitoradas, desde que os fatores etiológicos estejam controlados.

A abordagem terapêutica envolve, inicialmente, o controle do biofilme e a modificação dos hábitos do paciente. A aplicação tópica de flúor é fundamental, pois promove remineralização e aumenta a resistência da dentina à desmineralização.

- Avaliar atividade
- Controle de biofilme é essencial
- Fluorterapia obrigatória
- CIV como material de escolha
- Alto risco de recidiva

Quando há cavitação ou comprometimento estrutural, a restauração torna-se necessária. O cimento de ionômero de vidro é frequentemente indicado devido à sua capacidade de liberação de flúor, adesão química à estrutura dental e bom desempenho em áreas cervicais.

Além disso, o acompanhamento periódico é essencial, pois essas lesões apresentam alta taxa de recorrência se os fatores de risco não forem controlados.

Tratamento: O tratamento inicial deve ser baseado no controle da atividade da doença, com remoção cuidadosa do biofilme, orientação de higiene específica para áreas cervicais, uso de dentifrícios fluoretados de alta concentração quando indicado e aplicação profissional de flúor.

Quando a lesão radicular ainda não apresenta cavitação significativa, pode ser controlada por meio de fluoterapia, melhora da higiene e acompanhamento periódico. Em lesões cavitadas ou com perda estrutural, a restauração é necessária. O cimento de ionômero de vidro é frequentemente indicado porque apresenta adesão química à estrutura dental, libera flúor e tem bom desempenho em áreas cervicais, que costumam ter maior umidade e dificuldade de isolamento.

Além disso, o tratamento deve incluir controle dos fatores de risco, pois essas lesões têm alta chance de recorrência caso a causa não seja eliminada.

Lesão radicular inicial: controle de biofilme e flúor.

Fluoterapia é fundamental pela menor mineralização da dentina.

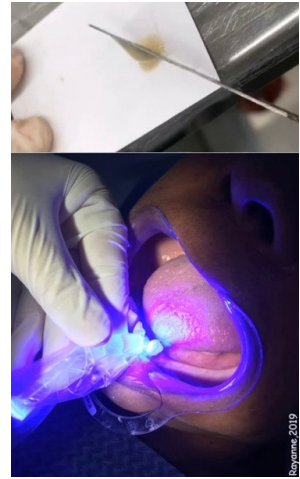
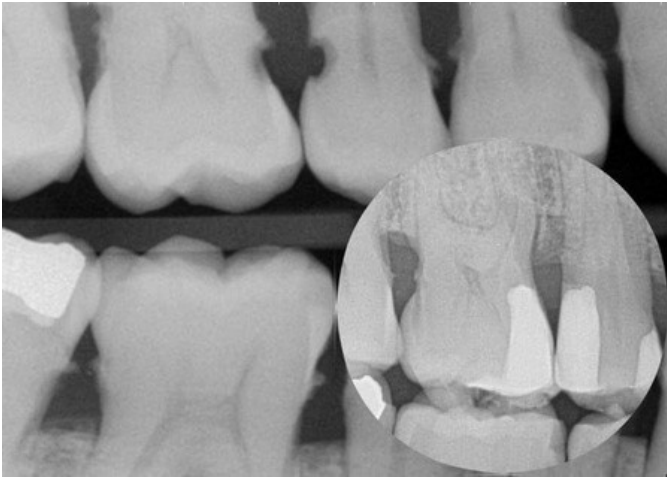
Xerostomia e retração gengival aumentam o risco.

Lesão cavitada deve ser restaurada.

Cimento de ionômero de vidro é uma boa opção.

Acompanhamento periódico evita recidiva.





ANOTAÇÕES

07

LESÕES CARIOSAS EM DIFERENTES REGIÕES

Diagnóstico

O diagnóstico da cárie deve ser abrangente, criterioso e baseado na integração de diferentes informações clínicas. Ele não pode se restringir apenas à observação de cavidades visíveis, pois muitas lesões importantes encontram-se em estágios iniciais, não cavitados ou localizadas em superfícies de difícil acesso visual.

O diagnóstico moderno precisa responder não somente se existe ou não cárie, mas também identificar aspectos fundamentais da lesão, como:

PONTOS-CHAVE

- Estágio da lesão
- Atividade (ativa ou inativa)
- Profundidade
- Localização
- Risco de progressão
- Impacto sobre a saúde bucal do paciente

Essa abordagem permite um planejamento terapêutico mais preciso, conservador e alinhado aos princípios da odontologia minimamente invasiva.

Integração das informações clínicas Para alcançar maior precisão diagnóstica, o cirurgião-dentista deve reunir dados provenientes de diferentes fontes. Entre elas destacam-se:

- Anamnese
- Exame clínico
- Avaliação da atividade das lesões
- Análise do risco de cárie
- Exames complementares

Anamnese

- Queixa principal
- Presença de dor ou sensibilidade
- Histórico médico
- Uso de medicamentos que possam reduzir o fluxo salivar
- Hábitos alimentares, com ênfase na frequência de consumo de açúcar
- Hábitos de higiene bucal
- Histórico prévio de cárie
- Frequência de consultas odontológicas
- Condições socioeconômicas

Essas informações auxiliam na identificação do risco individual do paciente e orientam o planejamento terapêutico desde o início do atendimento.



ANOTAÇÕES

08

LESÕES CARIOSAS EM DIFERENTES REGIÕES

Exame Clínico

O exame clínico é o pilar central do diagnóstico de cárie. Deve ser realizado com boa iluminação, secagem adequada da superfície dental e remoção prévia de biofilme e detritos. A secagem é especialmente importante porque a saliva pode mascarar alterações sutis de cor, opacidade e brilho do esmalte, dificultando o reconhecimento de lesões iniciais

No exame clínico devem ser observadas alterações de cor, brilho, textura, presença de cavidade, integridade do esmalte, consistência da dentina exposta, presença de biofilme, condição das margens restauradoras, contornos proximais, pontos de contato e relação oclusal.

Aspectos clínicos observados no exame:**PONTOS-CHAVE**

Alteração de cor, como manchas brancas ou áreas escurecidas.

Perda de brilho do esmalte.

Rugosidade superficial.

Presença ou ausência de cavidade.

Consistência do tecido dentinário, quando exposto.

Acúmulo de biofilme.

Integridade e adaptação de restaurações.

Contornos proximais e pontos de contato.

Relação oclusal e áreas retentivas.

**ANOTAÇÕES**

09

LESÕES CARIOSAS EM DIFERENTES REGIÕES

Prevenção e Controle da Cárie

A prevenção da cárie dentária está diretamente relacionada ao controle dos fatores etiológicos da doença, especialmente o biofilme dental e a dieta rica em açúcares fermentáveis. O equilíbrio entre desmineralização e remineralização depende de hábitos diários e da atuação do cirurgião-dentista na orientação do paciente.

Principais medidas preventivas:**PONTOS-CHAVE**

Controle mecânico do biofilme (escovação e fio dental)

Uso de dentifrícios fluoretados

Aplicação tópica de flúor profissional

Redução da frequência de ingestão de açúcares

Estímulo ao fluxo salivar

Selantes em superfícies oclusais de risco

Além disso, a educação em saúde é essencial para promover mudanças comportamentais duradouras. O paciente deve compreender que a cárie é uma doença controlável e que sua participação é fundamental no sucesso do tratamento.

**ANOTAÇÕES**

Cariologia

Classificação Clínica por Atividade

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 7

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Lesão de Cárie Ativa	4
03 Lesão de Cárie Inativa	6
04 Lesões com e sem cavitação	9
05 Aspectos Clínicos Diferenciais	10
06 Exame radiográfico	11
07 Conduta Clínica	12
08 Erros Comuns	13
09 Prevenção e Controle da Cárie	14

01

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA POR ATIVIDADE

Introdução

A cárie dentária é **uma doença crônica, multifatorial e dinâmica**, caracterizada por um processo contínuo de perda e ganho mineral nos tecidos dentários. Esse processo não ocorre de forma estática, mas sim em ciclos constantes de **desmineralização e remineralização**, influenciados diretamente por fatores como **dieta rica em carboidratos fermentáveis, presença de biofilme dental, fluxo salivar e hábitos de higiene oral**. Dentro dessa perspectiva moderna da cariologia, surge a necessidade de não apenas identificar a presença da lesão, mas compreender o seu comportamento biológico ao longo do tempo.

A classificação das lesões de cárie por atividade é um dos conceitos mais importantes da odontologia contemporânea, pois permite avaliar se a lesão está em **progressão** (ativa) ou **estabilizada** (inativa). Essa distinção é fundamental porque muda completamente a abordagem clínica. Enquanto lesões ativas indicam um ambiente favorável à doença e exigem intervenção, as lesões inativas representam um processo controlado, muitas vezes dispensando tratamento invasivo.



ANOTAÇÕES

02

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA POR ATIVIDADE

Lesão de Cárie Ativa

A lesão de cárie ativa é caracterizada pela continuidade do **processo de desmineralização**, indicando que o ambiente bucal está desfavorável e propício à progressão da doença. Nessa condição, o biofilme bacteriano encontra-se **metabolicamente ativo**, produzindo ácidos que reduzem o pH local e promovem a dissolução dos cristais de hidroxiapatita. Esse processo contínuo impede a remineralização eficaz, resultando em **alterações estruturais** evidentes tanto no esmalte quanto na dentina.

Cárie ativa em dentina TTeecciiddoo aammoolleecciiddoo,, úúmiiiddoo ee mmaarrroomm ccllaaroo

Quando há **cavitação**, a **dentina** exposta apresenta-se amolecida e de coloração amarelada, indicando degradação da matriz orgânica e presença de atividade enzimática.

Clinicamente, a lesão ativa reflete essa instabilidade mineral através de mudanças visíveis e táteis. O **esmalte** perde sua translucidez natural devido à formação de microporosidades, adquirindo um aspecto opaco semelhante ao giz. A superfície torna-se rugosa, favorecendo ainda mais o acúmulo de biofilme, o que perpetua o ciclo da doença.

MMaannchhaa bbranncaa,, rruuggoossaa ee oppaaccaa **Cárie ativa em esmalte**

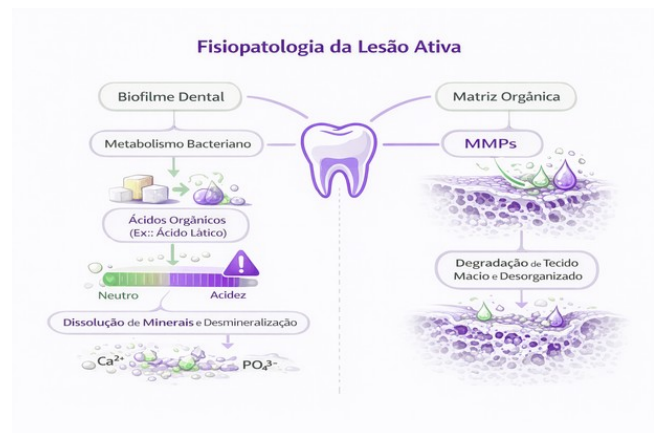
Fisiopatologia da Lesão Ativa

A fisiopatologia da lesão ativa está diretamente relacionada à **ação do biofilme dental e ao metabolismo bacteriano**. Microrganismos cariogênicos metabolizam açúcares da dieta e produzem ácidos orgânicos, como o ácido lático, que reduzem o pH do meio bucal. Quando esse pH atinge níveis críticos, ocorre a **dissolução dos minerais do esmalte**, principalmente cálcio e fosfato, levando à formação de uma estrutura enfraquecida e porosa.

Na dentina, o processo é ainda mais agressivo, pois envolve não apenas a desmineralização, mas também a **degradação da matriz colágena**. Enzimas como as metaloproteinases da matriz (MMPs) são ativadas em meio ácido e contribuem para a destruição do tecido orgânico, resultando em uma dentina macia e desorganizada. Essa condição favorece a rápida progressão da lesão em direção à polpa, aumentando o risco de complicações como pulpite e necrose.

PONTOS-CHAVE

- Produção de ácidos pelo biofilme
- Queda do pH e desmineralização do esmalte
- Ativação de MMPs na dentina
- Progressão rápida em direção à polpa



ANOTAÇÕES

03

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA POR ATIVIDADE

Lesão de Cárie Inativa

A lesão de cárie inativa representa uma condição em que o processo de **desmineralização foi interrompido** ou significativamente reduzido, permitindo que os mecanismos de **defesa do organismo**, principalmente a saliva, atuem na remineralização da estrutura dental. Essa estabilização ocorre quando há melhora nos hábitos de higiene, redução da ingestão de açúcares fermentáveis ou aumento da exposição ao flúor.

Diferentemente da lesão ativa, a lesão inativa apresenta características que indicam resistência estrutural e ausência de progressão. A superfície torna-se lisa e brilhante devido à reorganização mineral, enquanto a dentina, quando exposta, apresenta-se dura e frequentemente escurecida. Essa alteração de cor está associada à incorporação de pigmentos e à transformação estrutural do tecido ao longo do tempo.

PONTOS-CHAVE

- Superfície lisa e com brilho
- Dentina escurecida e endurecida
- Baixa ou nenhuma atividade bacteriana
- Processo de desmineralização interrompido

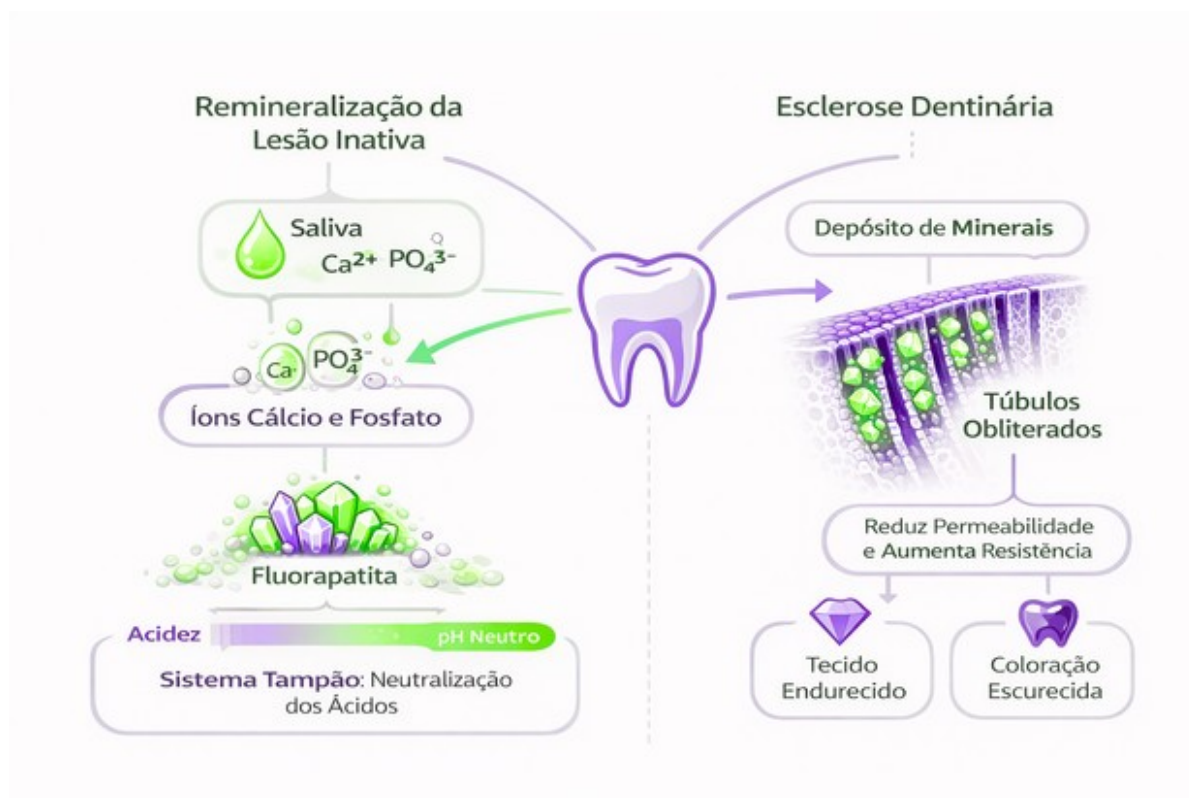
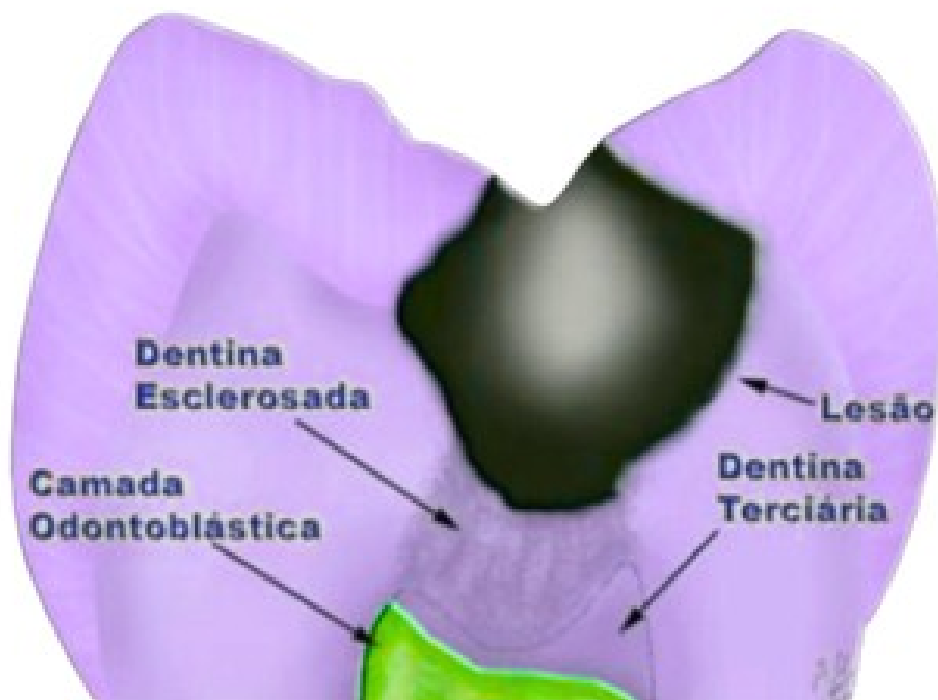
Fisiopatologia da Lesão Inativa

Na lesão inativa, o ambiente bucal torna-se favorável à **remineralização**. A **saliva** desempenha papel fundamental nesse processo, fornecendo íons cálcio e fosfato e atuando como sistema tampão, neutralizando os ácidos produzidos pelo biofilme. A presença de **flúor** potencializa esse processo, promovendo a formação de fluorapatita, que é mais resistente à dissolução ácida.

Na dentina, ocorre um processo conhecido como **esclerose dentinária**, no qual há deposição de minerais nos túbulos dentinários, reduzindo sua permeabilidade e aumentando a resistência do tecido. Esse fenômeno explica a consistência dura e a coloração escurecida observadas clinicamente.

- Ação tampão da saliva
- Reposição de minerais perdidos
- Formação de tecido mais resistente
- Esclerose dentinária





ANOTAÇÕES

04

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA POR ATIVIDADE

Lesões com e sem cavitação

A presença de cavitação não define, por si só, a atividade da lesão. É possível encontrar lesões cavitadas ativas ou inativas, assim como lesões não cavitadas em ambos os estados. Esse conceito é fundamental para evitar tratamentos desnecessários.

Lesões iniciais sem cavitação apresentam maior potencial de reversão, especialmente quando identificadas precocemente e tratadas com medidas preventivas. Já lesões cavitadas exigem uma avaliação mais criteriosa, levando em consideração a atividade da doença e o risco de progressão.

PONTOS-CHAVE

- Cavidade não significa obrigatoriamente atividade
- Lesões sem cavitação podem ser revertidas
- Lesões cavitadas podem estar inativas
- Avaliação clínica deve ser individualizada



ANOTAÇÕES

05

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA POR ATIVIDADE

Aspectos Clínicos Diferenciais

A diferenciação entre lesões ativas e inativas é feita principalmente por meio da **inspeção visual e do exame tátil**, sendo essencial para a tomada de decisão clínica. A textura, o brilho e a consistência do tecido são indicadores mais confiáveis do que a profundidade da lesão.

Lesões ativas tendem a reter biofilme, localizar-se em áreas de difícil higienização e apresentar superfície irregular. Já as **lesões inativas** são frequentemente encontradas em regiões acessíveis à escovação e demonstram estabilidade ao longo do tempo.

Observação direta dos dentes Ambiente bem iluminado Superfície limpa e seca, podendo ser auxiliado por sonda de ponta romba.

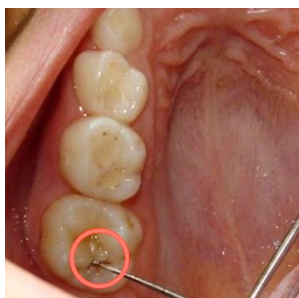
PONTOS-CHAVE

Ativa: opaca, rugosa, sem brilho, amolecida

Inativa: lisa, brilhante, dura, escurecida

Biofilme presente em lesões ativas

Superfícies limpas favorecem inatividade



ANOTAÇÕES

06

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA POR ATIVIDADE

Exame radiográfico

É um método complementar importante, especialmente para detectar cáries interproximais e avaliar a profundidade das lesões. A radiografia bitewing é a mais indicada, pois fornece melhor visualização dessas áreas. Auxilia na decisão do tratamento, embora não substitua o exame clínico. Também existem versões digitais, que reduzem a radiação e permitem melhor análise das imagens



ANOTAÇÕES

07

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA POR ATIVIDADE

Conduta Clínica

A conduta clínica na cárie deve ser baseada no entendimento de que a doença é dinâmica e depende do equilíbrio do meio bucal. Dessa forma, o tratamento não deve ser definido apenas pela presença de cavidade, mas principalmente pela atividade da lesão e pela capacidade de controle do biofilme. O raciocínio clínico correto envolve avaliar se a lesão está ativa ou inativa, se há possibilidade de higienização da área e qual o risco de cárie do paciente. A partir disso, define-se uma abordagem que priorize o controle da doença e a preservação máxima da estrutura dentária.



ANOTAÇÕES

08

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA POR ATIVIDADE

Erros Comuns

Um dos erros mais comuns é indicar restauração apenas pela presença de mancha escura ou cavidade, sem avaliar a atividade da lesão. Lesões inativas frequentemente apresentam coloração escurecida e não necessitam de intervenção. Outro erro importante é acreditar que a restauração resolve a doença cárie, ignorando que sem controle de biofilme e dieta o processo continuará ativo e novas lesões surgirão.

Também é frequente negligenciar lesões iniciais ativas, principalmente as não cavitadas, que possuem alto potencial de progressão se não forem tratadas adequadamente com medidas preventivas. A remoção excessiva de tecido dentário é outro erro relevante, decorrente do medo de deixar tecido cariado, o que pode levar a danos desnecessários e risco de exposição pulpar.



ANOTAÇÕES

09

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA POR ATIVIDADE

Prevenção e Controle da Cárie

A prevenção da cárie dentária está diretamente relacionada ao controle dos fatores etiológicos da doença, especialmente o biofilme dental e a dieta rica em açúcares fermentáveis. O equilíbrio entre desmineralização e remineralização depende de hábitos diários e da atuação do cirurgião-dentista na orientação do paciente. A abordagem preventiva deve ser individualizada, considerando o risco de cárie de cada paciente, sua idade, hábitos de higiene e condições salivares. Estratégias simples e bem aplicadas podem interromper ou até reverter lesões iniciais.

Principais medidas preventivas:**PONTOS-CHAVE**

Controle mecânico do biofilme (escovação e fio dental)

Uso de dentifrícos fluoretados

Aplicação tópica de flúor profissional

Redução da frequência de ingestão de açúcares

Estímulo ao fluxo salivar

Selantes em superfícies oclusais de risco

Além disso, a educação em saúde é essencial para promover mudanças comportamentais duradouras. O paciente deve compreender que a cárie é uma doença controlável e que sua participação é fundamental no sucesso do tratamento.

**ANOTAÇÕES**